
PINJAM
SPACE-IN PATBHE
MAJU BERSAMA
PINJAM
KELOLA
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA
LAPORAN AKHIR PROJEK
KEPEMIMPINAN
TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA MELALUI WEBSITE SPACE-IN PATBHE
SARANA PRASARANA UNTUK PEMBELAJARAN YANG LEBIH BAIK
INOVASI
KOLABORASI
KEBERLANJUTAN

TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA DI SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA MELALUI WEBSITE SPACE-IN PATBHE

Kepemimpinan Transformasional dan Digital dalam Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana Sekolah yang Efektif, Transparan, dan Berkelanjutan.

Disusun Oleh :

Tim Projek Kepemimpinan SPACE-IN PATBHE

1. **Nur Isnanto N. (25105260411)**
2. **Abrar Khalida (25105260423)**
3. **Agasta Pratama N. (25105260369)**
4. **Ilyas Fadhi A. (25105260439)**

Dosen Pembimbing:

Dr. Agus Qomaruddin Munir, ST, MCs

Lokasi Pelaksanaan:

SMA Negeri 4 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Periode Proyek:

20 Juli 2026 – 9 Oktober 2026.

PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) CALON GURU

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Tujuan Projek Kepemimpinan 6
C. Manfaat dan Dampak yang Diharapkan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP 9
A. Landasaran Teori Kepemimpinan 9
B. Studi Terkait 11
A. Rancangan Proyek 16
B. Tahapan Pelaksanaan 22
C. Peran dan Tanggung Jawab 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32
A. Capain Proyek 32
B. Analisis Dampak 35
C. Tantangan dan Solusi 37
BAB V REFLEKSI KEPEMIMPINAN 40
A. Pembelajaran Individu 40
B. Dinamika Kelompok 42
C. Penerapan Teori Kepemimpinan 44
BAB VI EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN 46
A. Evaluasi Kinerja Projek 46
B. Keberlanjutan Proyek 49
C. Rekomendasi 51
BAB VII PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 56
LAMPIRAN 1: DOKUMENTASI KEGIATAN 57

LAMPIRAN 2: BUKTI DAMPAK 63
LAMPIRAN 3: INSTRUMEN PENELITIAN 75
LAMPIRAN 4: MATERI PENDUKUNG 81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga didukung oleh terciptanya lingkungan pendidikan yang mampu menunjang berbagai aktivitas warga sekolah. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) nomor 4, yaitu Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (United Nations, 2015). Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sekolah memerlukan berbagai komponen pendukung, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 25 ayat (1), serta dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Namun, ketersediaan sarana dan prasarana secara fisik saja belum cukup untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal apabila tidak didukung oleh tata kelola yang baik (Yanto dkk., 2020). Salah satu bagian krusial dari pengelolaan tersebut adalah sistem peminjaman sarana dan prasarana, terutama bagi fasilitas yang digunakan secara bergantian oleh berbagai pihak di lingkungan sekolah. Sistem peminjaman memiliki peran penting dalam mengatur proses penggunaan fasilitas, mulai dari penyampaian informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, pengajuan peminjaman, pencatatan penggunaan, hingga pemantauan status fasilitas. Sistem peminjaman yang dikelola dengan baik akan membantu pengguna mengakses fasilitas secara lebih terarah sekaligus memudahkan pengelola dalam melakukan administrasi dan pengawasan, sedangkan sistem yang belum optimal berpotensi menghambat efektivitas pemanfaatan fasilitas sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi lapangan serta diskusi dengan pihak pengelola sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta, ditemukan adanya beberapa permasalahan pada mekanisme peminjaman yang sebelumnya berjalan. Proses peminjaman yang masih dilakukan secara manual menyebabkan informasi

mengenai ketersediaan ruangan, barang, maupun kendaraan sekolah belum dapat diakses secara praktis oleh pengguna. Selain itu, proses pencatatan dan pengelolaan data belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat, sehingga diperlukan tahapan administrasi berulang untuk memperoleh informasi maupun melakukan pencatatan peminjaman. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi, kesulitan dalam memantau dan merekapitulasi penggunaan fasilitas, serta risiko terjadinya benturan jadwal penggunaan sarana dan prasarana pada waktu yang bersamaan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan yang dihadapi bukan sekadar perubahan media pencatatan dari manual ke digital, melainkan perbaikan tata kelola sistem peminjaman secara menyeluruh yang mempertimbangkan kemudahan akses informasi, keterstrukturan alur kerja, koordinasi antarpihak, serta keberlanjutan penerapannya. Perkembangan teknologi informasi berbasis *website* menjadi instrumen yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut karena memungkinkan layanan diakses melalui berbagai perangkat tanpa mengharuskan instalasi aplikasi khusus. Atas dasar itulah, kelompok memilih tema kepemimpinan transformasi tata kelola layanan sekolah melalui projek bertajuk **"Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Melalui Website SPACE-IN PATBHE."** Pemilihan tema ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberhasilan transformasi sistem di sekolah tidak hanya bergantung pada tersedianya produk teknologi *SPACE-IN PATBHE*, tetapi juga menuntut kepemimpinan mahasiswa calon guru dalam menginisiasi perubahan, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sekolah, serta mengawal proses adaptasi pengguna melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

B. Tujuan Projek Kepemimpinan

1. Tujuan Umum

Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan peminjaman sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui transformasi mekanisme peminjaman dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efektif, efisien, terstruktur, transparan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan website SPACE-IN PATBHE sebagai media pendukung implementasi sistem.

2. Tujuan khusus

a) Menerapkan sistem peminjaman sarana dan prasarana berbasis digital di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui implementasi website SPACE-IN PATBHE sebagai bagian dari transformasi mekanisme peminjaman yang sebelumnya dilakukan secara manual.
b) Meningkatkan kemampuan pengguna internal SMA Negeri 4 Yogyakarta dalam menggunakan sistem peminjaman digital, dengan target minimal 80% peserta yang mengikuti pelatihan mampu menggunakan SPACE-IN PATBHE secara optimal sesuai dengan peran dan kebutuhannya pada akhir pelaksanaan projek.
c) Menyediakan mekanisme peminjaman yang lebih terstruktur, mulai dari penyediaan informasi ketersediaan sarana dan prasarana, pengajuan peminjaman, proses pengelolaan, hingga rekapitulasi data peminjaman.
d) Mengurangi potensi permasalahan dalam sistem peminjaman manual, seperti ketidakteraturan pencatatan, kesulitan memperoleh informasi mengenai ketersediaan fasilitas, potensi benturan jadwal penggunaan, serta risiko kesalahan administrasi.
e) Mendorong keberlanjutan penerapan sistem peminjaman digital melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi penggunaan sistem bersama pihak-pihak terkait di SMA Negeri 4 Yogyakarta.
f) Mengembangkan kompetensi kepemimpinan mahasiswa calon guru melalui pengalaman nyata dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mengelola proses perubahan, mengambil keputusan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan projek

C. Manfaat dan Dampak yang Diharapkan

1. Bagi Masyarakat

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana: Mendukung proses pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan serta penggunaan sarana dan prasarana melalui sistem yang lebih terstruktur, sehingga informasi terkait peminjaman dan penggunaan fasilitas dapat dikelola dengan lebih efektif.
b. Staf Tata Usaha: Membantu mengoptimalkan proses administrasi, pengelolaan data, persetujuan, dan rekapitulasi peminjaman sarana dan prasarana, sehingga

pencatatan menjadi lebih tertata serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan kehilangan dokumen.

c. Guru dan Tenaga Kependidikan: Mempermudah dan mempercepat proses pengecekan informasi ketersediaan fasilitas serta pengajuan peminjaman ruangan, barang, maupun kendaraan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah.

d. Murid: Mempermudah murid, khususnya yang terlibat dalam organisasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler dalam memperoleh informasi ketersediaan fasilitas serta mengajukan peminjaman ruangan maupun sarana pendukung kegiatan secara lebih praktis, terstruktur, dan tertib sesuai mekanisme sekolah.

2. Bagi Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa

a. Mengembangkan kompetensi kepemimpinan, komunikasi profesional, koordinasi tim, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan problem solving melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian permasalahan nyata di lingkungan pendidikan.

b. Memberikan pengalaman nyata dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, membangun kolaborasi dengan pihak terkait, mengimplementasikan perubahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan projek.

c. Menjadi wujud kontribusi nyata mahasiswa PPG Calon Guru dalam menginisiasi inovasi dan transformasi tata kelola sarana dan prasarana di sekolah mitra

.

3. Bagi Institusi Pendidikan

a. Bagi SMA Negeri 4 Yogyakarta: Meningkatkan kualitas tata kelola layanan sarana dan prasarana sekolah melalui tersedianya sistem peminjaman berbasis digital yang transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menunjang terciptanya lingkungan pendidikan berkualitas.

b. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta (LPTK Penyelenggara PPG): Memperkuat kemitraan kolaboratif antara perguruan tinggi dan sekolah mitra melalui implementasi projek kepemimpinan mahasiswa yang menghasilkan solusi aplikatif bagi kebutuhan tata kelola sekolah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP

A. Landasaran Teori Kepemimpinan

1. Teori Kepemimpinan yang Diterapkan

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan ini berpijak pada integrasi empat kerangka teori kepemimpinan yang saling melengkapi dalam mengawal perubahan di lingkungan pendidikan:

a. Kepemimpinan Transformasional

Dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1994), teori ini menekankan empat dimensi utama dalam menggerakkan perubahan organisasi, yaitu idealized influence (keteladanan integritas dan profesionalisme tim), inspirational motivation (kemampuan membangun visi dan optimisme bersama mengenai manfaat digitalisasi tata kelola sekolah), intellectual stimulation (mendorong cara baru yang inovatif dalam mengurai kendala birokrasi pencatatan manual), serta individualized consideration (memberikan pendampingan personal yang adaptif sesuai tingkat kesiapan literasi digital masing-masing guru dan staf tata usaha)

b. Kepemimpinan Digital

Mengacu pada kajian Tulungen dkk. (2022) serta Sağbaş dan Erdoğan (2022), kepemimpinan digital merupakan kombinasi antara budaya digital dan kompetensi digital untuk mengarahkan organisasi dalam mengimplementasikan transformasi digital secara efektif. Selaras dengan kerangka Brett (2019) dan Fisk (2002) dalam Tulungen dkk. (2022), pemimpin digital bertindak sebagai motivator perubahan dan jembatan kolaborasi melalui tiga pilar utama: memahami manusia/pemangku kepentingan secara mendalam (*deeply understand people*), mengintegrasikan tren teknologi tepat guna (*drive and integrate tech trends*), serta membangun budaya organisasi digital (*digital organization*). Keberhasilan kepemimpinan elektronik (*e-leadership*) dalam reformasi layanan publik juga ditentukan oleh kejelasan visi, komitmen pimpinan, serta penyelarasan sasaran teknologi informasi dengan kebutuhan strategis institusi (Yudha & Susanto, 2019; Tulungen dkk., 2022).

c. Kepemimpinan Kolaboratif dan Melayani

Sebagaimana dirumuskan oleh Greenleaf (2002), pendekatan ini menempatkan tim pemimpin proyek bukan sebagai pihak eksternal yang mendikte perubahan, melainkan sebagai fasilitator yang mendengarkan keluhan dan kebutuhan pengguna secara empatik sebelum merancang solusi sistemik.

d. Trilogi Kepemimpinan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Nilai *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani* diaktualisasikan secara nyata sepanjang siklus proyek. Tim mahasiswa memberikan contoh konkret penggunaan sistem pada sesi demonstrasi di depan peserta, membangun kemauan dan antusiasme bersama di tengah sesi pelatihan praktik, serta memberikan dorongan kemandirian kepada pengelola sekolah untuk mengoperasikan sistem secara berkelanjutan pasca-proyek.

2. Konsep-Konsep Relevan yang Mendasari Proyek

Secara konseptual, rancang bangun dan implementasi proyek ini memadukan lima pilar keilmuan utama:

a. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan mencakup segala peralatan dan perabot yang secara langsung digunakan dan bersifat portabel dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar penunjang seperti gedung dan ruangan (Permendiknas No. 24 Tahun 2007; Devi, 2021; Amalia dkk., 2025; Annisa dkk., 2023). Pengelolaan fasilitas tersebut menuntut siklus perencanaan, inventarisasi, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang tertib agar menunjang mutu pembelajaran secara optimal (Bafadal, 2014; Yanto dkk., 2020).

b. Transformasi Digital Tata Kelola dan Administrasi Sekolah

Transformasi digital didefinisikan sebagai proses perubahan organisasi melalui adopsi teknologi informasi, komputasi, dan konektivitas untuk mengoptimalkan efisiensi kinerja, meningkatkan pengalaman pengguna, serta menciptakan nilai tambah pada layanan publik (Schwertner, 2017; Loonam, 2021; Westerman dkk., 2014 dalam Salsabila, 2025 dan Tulungen dkk., 2022). Dalam tata kelola sekolah, digitalisasi administrasi berfungsi mempercepat pelayanan, memudahkan aksesibilitas informasi, menjamin akuntabilitas pengawasan (*good governance*), serta mendukung gerakan pengurangan

limbah kertas (*paperless society*) (Saputro dalam Muhidin & Winata, 2018; Salsabila, 2025).

c. Sistem Informasi Berbasis Website

Sistem informasi merupakan instrumen pengolah data menjadi informasi terstruktur yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan manajemen (Hidayat, 2020; Amalia dkk., 2025; Annisa dkk., 2023). Pemanfaatan *website* sebagai antarmuka (*interface*) memungkinkan sistem dioperasikan lintas perangkat (*desktop* maupun *smartphone*) melalui peramban internet tanpa membebani pengguna dengan instalasi aplikasi khusus (Amalia dkk., 2025; Annisa dkk., 2023).

d. Model Pengembangan Sistem ADDIE

Model *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation* (Branch, 2009) digunakan sebagai kerangka rekayasa perangkat lunak untuk menjamin pengembangan *website* SPACE-IN PATBHE berjalan secara sistematis, terukur, dan berpijak pada kebutuhan empiris pengguna di lapangan.

e. Technology Acceptance Model (TAM)

Teori penerimaan teknologi dari Davis (1989) menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi suatu sistem informasi baru sangat ditentukan oleh dua konstruk psikologis pengguna, yaitu *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan sistem tanpa prosedur rumit) dan *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan sistem dalam mempercepat dan meringankan beban kerja).

B. Studi Terkait

Kajian terhadap berbagai penelitian dan proyek terdahulu menunjukkan bahwa transformasi sistem pengelolaan sarana dan prasarana berbasis web telah diupayakan di sejumlah institusi pendidikan untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional

1. Pengembangan Sistem Informasi Inventaris Sekolah Berbasis Web (Annisa dkk., 2023) Penelitian ini bersama sejumlah studi sejenis yang diulas di dalamnya, seperti pada SMP Negeri 2 Salam (Ujung & Sujarwadi, 2020), MTs Nurul Jadid (Nadiyah & Syafiih, 2022), dan SMP Negeri 1 Buer (Oktaviani dkk., 2019), mengungkapkan bahwa pencatatan sarana dan prasarana yang masih mengandalkan buku log manual serta aplikasi *Microsoft Excel* di komputer lokal

sekolah sangat rentan terhadap risiko kehilangan data apabila perangkat rusak, ketidakakuratan jumlah barang, serta lambatnya proses rekapitulasi laporan. Penerapan sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dan database MySQL terbukti mampu memusatkan basis data dan mencapai tingkat persetujuan kelayakan pengguna hingga 88,4%.

2. Rancang Bangun Sistem Informasi Sarana Prasarana Sekolah Berbasis Web (Amalia dkk., 2025) Studi di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya ini menemukan bahwa ketergantungan sekolah semata-mata pada aplikasi pemerintah (seperti Dapodik, ARKAS, dan SIPLah) belum memadai untuk melayani sirkulasi operasional harian di sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh sifat aplikasi yang terpusat pada satu perangkat lokal milik operator sekolah, sehingga menyulitkan koordinasi akses langsung bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana maupun penanggung jawab ruangan. Pengembangan sistem informasi web khusus internal sekolah terbukti mendapatkan penilaian kelayakan ahli sebesar 3,92 (kategori Baik) dan kepuasan pengguna sebesar 4,63 dari skala 5,00 (kategori Sangat Baik).
3. Analisis Kesiapan Institusi Pendidikan dalam Transformasi Digital Administrasi (Salsabila, 2025) dan Kajian Kepemimpinan Digital (Tulungen dkk., 2022), Penelitian Salsabila (2025) di MTs Raudlatul Muta'allim Jember mengidentifikasi bahwa proses peralihan dari administrasi fisik menuju digital di sekolah kerap terhambat oleh tiga kendala utama: belum tersedianya perangkat lunak (software) manajemen khusus, keterbatasan anggaran sekolah untuk pengadaan infrastruktur berbiaya tinggi, serta minimnya pelatihan atau pendampingan teknis bagi staf pengelola. Temuan ini sejalan dengan kajian Tulungen dkk. (2022) serta Peng (2021) yang menegaskan adanya jurang pemisah antara ketersediaan produk teknologi dengan realitas implementasi di lapangan apabila tidak dikawal oleh kepemimpinan yang membangun literasi dan budaya digital.

Untuk memperjelas posisi dan kebaruan (novelty) proyek ini terhadap studi-studi terdahulu, perbandingan karakteristik proyek disajikan pada Tabel.

Peneliti / Tahun	**Fokus & Konteks Studi**	**Capaian Utama**	**Keterbatasan Studi Terdahulu**	**Solusi & Inovasi**

Annisa, Rahayuningsih, & Anna (2023)	Sistem informasi inventaris sarpras berbasis web di SDN 06 Simpang Dua.	Memusatkan data barang masuk, penyusutan, dan ekspor laporan PDF.	Hak akses terbatas hanya untuk Kepala Sekolah dan Tata Usaha; belum memfasilitasi pengajuan peminjaman mandiri dan cek jadwal bagi guru/murid	Membuka akses publik internal tanpa *login* rumit bagi guru, staf, dan murid untuk mengecek Kalender Ketersediaan *real-time* dan mengajukan peminjaman (Ruangan, Barang, Kendaraan)
Amalia, Fitri, & Taufiq (2025)	Sistem informasi sarpras berbasis web di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya.	Mengatasi keterbatasan akses lokal Dapodik/ARKAS; skor kepuasan pengguna 4,63/5,00	Sistem hanya diuji coba di jaringan lokal (*localhost*) dan belum di-*deploy* ke server produksi (internet); belum memiliki integrasi notifikasi instan.	Di-*deploy* penuh ke server *production* daring berprotokol HTTPS (100% lulus 85 item uji) serta dilengkapi integrasi API Notifikasi Otomatis Email & WhatsApp
Salsabila (2025)	Kesiapan transformasi digital arsip di MTs	Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat	Transformasi terhambat oleh mahalnya	Menggunakan infrastruktur web berbiaya sangat efisien

	Raudlatul Muta'allim Jember.	digitalisasi administrasi sekolah	biaya *software* dan ketiadaan program pelatihan/diklat bagi SDM pengelola	(Rp250.000/tahun) dan mengintegrasikan pelatihan *hands-on*, *User Manual*, serta pendampingan langsung bagi 41 pendidik & staf
Tulungen, Saerang, & Maramis (2022)	Peran *Digital Leadership* dalam transformasi digital layanan publik.	Merumuskan pentingnya visi kepemimpinan, budaya digital, dan orientasi kemudahan pengguna	Berupa kajian konseptual (*literature review*) pada sektor pemerintahan umum, belum diterapkan secara spesifik pada tata kelola sarpras sekolah	Menerapkan prinsip *digital* & *servant leadership* secara empiris di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui pelibatan Waka Sarpras dan Staf TU sejak tahap analisis hingga serah terima SOP.

Berdasarkan evaluasi kritis terhadap temuan dan keterbatasan pada studi-studi terdahulu, tim mengidentifikasi empat faktor kunci—baik dari sisi rekayasa teknis maupun rekayasa sosial—yang diadopsi untuk menjamin keberhasilan jangka panjang SPACE-IN PATBHE dan mencegah fenomena sistem tidur (dormant system). Dari sisi teknis dan pembiayaan, mengingat kompleksitas fitur sering menjadi penyebab gagalnya adopsi sistem informasi sekolah (Amalia dkk., 2025), antarmuka SPACE-IN PATBHE dirancang sangat ringkas, responsif di layar smartphone, serta menerapkan

akses tanpa hambatan (zero-friction access) di mana pemohon dapat mengajukan peminjaman dan melacak statusnya cukup dengan Kode Tiket Peminjaman unik tanpa perlu login yang rumit. Selain itu, berbeda dengan studi yang berhenti pada jaringan localhost (Amalia dkk., 2025) atau sekadar melayani pencatatan internal Tata Usaha (Annisa dkk., 2023), sistem ini di-deploy secara penuh ke server daring dan dilengkapi integrasi notifikasi instan melalui WhatsApp serta Email. Hal ini memastikan admin dan pemohon segera menerima informasi pembaruan status permohonan (Pending, Disetujui, atau Ditolak) tanpa harus memeriksa halaman web secara terus-menerus. Arsitektur sistem juga dirancang ringan dengan biaya pemeliharaan domain dan hosting yang sangat efisien (Rp250.000 per tahun) guna menghindari kendala keterbatasan anggaran infrastruktur sekolah sebagaimana disoroti oleh Salsabila (2025).

Dari sisi kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi, proyek ini memetik pembelajaran penting dari temuan Salsabila (2025) dan Tulungen dkk. (2022) bahwa kegagalan transformasi digital di institusi publik umumnya berakar pada kurangnya pelatihan SDM, minimnya dukungan fasilitator, serta belum terbangunnya budaya digital. Oleh sebab itu, penyediaan produk teknologi SPACE-IN PATBHE wajib diiringi dengan rekayasa sosial yang komprehensif dan humanis. Langkah ini diwujudkan melalui pelibatan aktif Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Staf Tata Usaha sejak tahap analisis kebutuhan, penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan praktik langsung (hands-on), serta pendampingan personal (1-on-1) dari meja ke meja untuk meruntuhkan kecemasan teknologi (technophobia) pada pengguna lintas generasi. Sebagai penguat keberlanjutan, tim juga membekali pihak sekolah dengan User Manual cetak maupun digital serta mengintegrasikan alur persetujuan tiket digital ke dalam prosedur standar operasional (SOP) resmi sekolah.

BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN PROJEK

A. Rancangan Proyek

1. Pendekatan Pelaksanaan dan Model Pengembangan Sistem

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan "Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Melalui Website SPACE-IN PATBHE" mengombinasikan pendekatan manajemen perubahan sosial, meliputi Metode Partisipatif, Metode Pelatihan, dan Metode Pendampingan, dengan metode rekayasa perangkat lunak menggunakan Model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Sinergi kedua pendekatan ini dirancang karena transformasi tata kelola sekolah tidak cukup hanya dengan menyediakan produk teknologi, melainkan menuntut keterlibatan aktif pemangku kepentingan serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi mekanisme baru secara berkelanjutan.

Secara spesifik, proyek ini dirancang untuk menghasilkan dua luaran produk utama (core deliverables) yang saling melengkapi:

a. Sistem Sistem Informasi Berbasis Website SPACE-IN PATBHE (space-in.patbhe-jogja.sch.id), Portal peminjaman digital yang terintegrasi langsung dengan portal utama sekolah (patbhe-jogja.sch.id pada menu Patbhe Digital Center). Sistem ini mengakomodasi tiga objek peminjaman utama—Ruangan (37 ruang), Barang Inventaris (36 jenis barang), dan Kendaraan Operasional (3 armada: Motor Revo, Mobil Avanza, dan Elf)—lengkap dengan fitur Kalender Peminjaman real-time berkode warna, pelacakan status berbasis kode tiket unik (PR4B-... untuk ruangan, PB4B-... untuk barang, dan PK-... untuk kendaraan), cetak Surat Permohonan otomatis berformat PDF, integrasi notifikasi WhatsApp otomatis melalui bot gateway (fonnte.com) serta Email, hingga Dashboard Admin berlapis keamanan dengan fitur Summary Cards, grafik statistik bulanan, pengelolaan data CRUD, pencatatan pengembalian barang, dan ekspor laporan ke Microsoft Excel (.xlsx)

b. Buku Panduan Penggunaan (Guide Book Website SPACE-IN PATBHE), Modul panduan komprehensif setebal 42 halaman (dicetak sebanyak 5 eksemplar fisik dan didistribusikan pula dalam format digital) yang disusun menjadi dua bagian utama, yaitu Panduan Pengguna (User Peminjam) bagi guru, karyawan, dan murid/organisasi siswa, serta Panduan Admin bagi Wakil

Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Staf Tata Usaha dalam mengoperasikan Dashboard manajemen.

2. Alur Pelaksanaan dan Penyesuaian Jadwal Proyek (*Timeline*)

Seluruh rangkaian proyek dilaksanakan selama 11 minggu, terhitung sejak Minggu ke-4 Juli 2026 hingga Minggu ke-2 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, terdapat dinamika penyesuaian jadwal pada tahap Sosialisasi dan Pelatihan (Implementasi). Pada dokumen Proposal awal, kegiatan sosialisasi direncanakan berlangsung pada Minggu ke-2/ke-3 bulan September 2026. Namun, dikarenakan pada minggu kedua September (7–13 September 2026) tim harus memprioritaskan penyelesaian administrasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyesuaian format proposal, pembuatan salindia presentasi untuk Ujian Tengah Semester (UTS) pada 12 September 2026 beserta revisinya pada 13 September 2026, serta menunggu proses birokrasi persetujuan surat izin kegiatan dan ketersediaan waktu luang di tengah padatnya agenda akademik sekolah, jadwal sosialisasi disesuaikan. Surat izin resmi disetujui oleh pihak sekolah pada Rabu, 23 September 2026, yang menetapkan pelaksanaan puncak Sosialisasi dan Pelatihan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Rincian alur pelaksanaan proyek beserta realisasi waktunya dipetakan pada Tabel.

No.	Tahapan Kegiatan (Integrasi ADDIE)	Rencana Proposal (2026)	Realisasi Pelaksanaan (2026)	Uraian Aktivitas dan Metode	Luaran (*Milestone*)
1	Persiapan dan Koordinasi	Juli Mg-4 s.d. Agustus Mg-1	Minggu 1 (20–24 Juli) s.d. Minggu 2 (3–7 Agustus)	Koordinasi awal bersama Guru Pamong (Ibu Titis Widowati, S.T.), pemetaan awal masalah peminjaman manual, serta pemaparan gagasan solusi	Kesepakatan pelaksanaan projek, kerangka acuan kerja, & pembagian peran tim

				kepada Waka Sarpras.	
2	Analisis Kebutuhan (*Analysis*)	Agustus Mg-1 s.d. Mg-2	Minggu 2 (3–7 Agustus) s.d. Minggu 3 (10–14 Agustus)	Wawancara teknis mendalam dengan Waka Sarpras, Staf TU, guru, dan perwakilan siswa/OSIS mengenai prosedur peminjaman serta pendataan daftar ruang, barang inventaris, dan kendaraan sekolah.	Peta permasalahan, daftar inventaris sarpras, & spesifikasi kebutuhan sistem.
3	Perancangan Sistem (*Design*)	Agustus Mg-2 s.d. Mg-3	Minggu 3 (10–14 Agustus) s.d. Minggu 4 (17–21 Agustus)	Perancangan alur kerja (*flowchart*) peminjaman digital, pembagian hak akses (*roles*), desain basis data, pembuatan *wireframe*/prototipe UI/UX, serta pembuatan elemen visual (logo & *banner*)	*Blueprint* alur sistem, desain UI/UX, & aset identitas visual *SPACE-IN PATBHE*.
4	Pengembangan Sistem & Panduan	Agustus Mg-3 s.d.	Minggu 4 (17–21 Agustus)	Pengodean *front-end* dan *back-end* website *SPACE-*	Website *SPACE-IN PATBHE*,

	(*Development*)	September Mg-1	s.d. Minggu 7 (7–11 September)	*IN PATBHE*, integrasi kalender, tiket unik, notifikasi WhatsApp/Email, penyiapan materi lomba inovasi tingkat provinsi, penyusunan draf *Buku Panduan (Guide Book)* User & Admin, desain *X-Banner*, serta penyelesaian Proposal/PPT UTS (12–13 September)	draf *Guide Book*, desain *X-Banner*, video inovasi, & dokumen UTS.
5	Uji Coba, Validasi, & *Deployment*	Agustus Mg-4 s.d. September Mg-2	Minggu 8 s.d. Minggu 10 (10–29 September)	Uji coba awal bersama pihak sekolah, perbaikan *bug*/tata letak berdasarkan *feedback*, validasi tahap akhir (*User Acceptance Test*/85 item *Checklist Finalisasi*), pengurusan surat	Sistem lulus uji 100% *online* (HTTPS), jadwal sosialisasi resmi, serta cetakan *Guide Book* & *X-Banner*.

				izin (disetujui 23 September), pencetakan *Guide Book* & *X-Banner*, serta *deployment* ke server produksi (space-in.patbhe-jogja.sch.id)	
6	Sosialisasi dan Pelatihan (*Implementation*)	September Mg-2 s.d. Mg-3	Minggu 10 (**Jumat, 2 Oktober 2026**)	Pelaksanaan sosialisasi, demonstrasi langsung penggunaan sistem mengacu pada PPT dan *Guide Book*, praktik mandiri (*hands-on*) oleh 41 guru dan karyawan, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner di Aula SMAN 4 Yogyakarta	41 peserta hadir; 36 peserta (87,80%) berhasil praktik mandiri & mengisi evaluasi.
7	Pendampingan Implementasi	September Mg-3 s.d. Mg-4	Minggu 10 s.d. Minggu 11 (2–16 Oktober)	Pendampingan operasional bagi admin Staf TU dan pengguna internal dalam memproses pengajuan	Kemandirian pengguna & admin dalam mengoperasikan sistem secara riil.

				peminjaman riil serta penyerahan *Buku Panduan (Guide Book)* cetak dan digital	
8	Monitoring dan Evaluasi (*Evaluation*)	September Mg-3 s.d. Oktober Mg-1	Minggu 10 s.d. Minggu 11 (2–16 Oktober)	Pengukuran tingkat adopsi pengguna, pengolahan data kuantitatif 18 butir kuesioner kepuasan pengguna (skala Likert 1–4), serta perekaman testimoni dan masukan pengembangan sistem	Data statistik evaluasi (kepuasan 94,33%) & daftar rekomendasi perbaikan.
9	Refleksi dan Keberlanjutan	Oktober Mg-1 s.d. Mg-2	Minggu 11 (5–25 Oktober)	Penyusunan jurnal refleksi individu, pembuatan video *after movie*, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, serah terima pengelolaan sistem kepada sekolah, dan	Dokumen serah terima, video *after movie*, LPJ, & Laporan Akhir Projek

				penyelesaian Laporan Akhir.	

B. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek di lapangan dijabarkan secara kronologis ke dalam tiga fase utama sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, Analisis, dan Rekayasa Sistem
   a. Koordinasi Awal dan Analisis Kebutuhan (20 Juli – 14 Agustus 2026): Tahap ini diawali dengan komunikasi bersama Guru Pamong Mitra (Ibu Titis Widowati, S.T.) untuk memetakan kebutuhan sekolah, dilanjutkan dengan wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Ibu Pipit Febriani Puspitasari, S.Pd.), Staf Tata Usaha, guru, dan perwakilan pengurus OSIS. Tim menghimpun prosedur birokrasi peminjaman serta mendata secara terperinci seluruh aset sekolah yang dapat dipinjam, meliputi 37 ruangan (seperti Ruang Aula kapasitas 200 orang, Ruang AVA kapasitas 50 orang, Ruang Sidang, Lab Komputer 1 & 2, serta ruang kelas), 36 jenis barang inventaris (seperti LCD Proyektor, Sound System, Laptop, Tripod Webcam, Microphone, Roll Kabel, hingga HDMI), dan 3 unit kendaraan operasional (Motor Revo, Mobil Avanza, dan Mobil Elf)
   b. Perancangan dan Pengodean Website SPACE-IN PATBHE (17 Agustus – 4 September 2026): Berdasarkan hasil analisis, tim merancang alur kerja (*flowchart*), pembagian hak akses (*User Peminjam* dan *Admin*), antarmuka (*wireframe* UI/UX), serta aset visual seperti logo burung hantu *SPACE-IN PATBHE*. Selanjutnya, tim mengembangkan website dengan dua lingkungan utama:
      1) Antarmuka Pengguna (Front-End User): Dirancang tanpa mewajibkan login agar praktis diakses warga sekolah melalui menu Digital Center pada web utama sekolah (patbhe-jogja.sch.id) menuju space-in.patbhe-jogja.sch.id. Fitur yang dibangun mencakup Katalog Daftar Ruangan, Barang, dan Kendaraan; Kalender Peminjaman visual berkode warna (Merah = Terpakai/Disetujui, Kuning = Pending/Menunggu, Hijau = Kosong); Formulir Pengajuan Digital dengan fitur kunci jadwal/stok otomatis agar bebas bentrok serta kemampuan memilih multi-ruangan (+ Tambah Ruangan) atau multi-barang (+ Tambah Barang); fitur Cek Status Peminjaman mandiri menggunakan kode unik; tombol Unduh Surat

Permohonan (PDF) bagi pengajuan yang disetujui; serta integrasi notifikasi otomatis ke WhatsApp pemohon melalui API bot fonnte.com dan Email.

2) Halaman Manajemen Pengelola (Back-End Admin): Diakses melalui space-in.patbhe-jogja.sch.id/admin/login dengan desain dark mode (serta opsi light mode dan system default) yang nyaman di mata. Fitur yang dibangun meliputi Dashboard Summary Cards (menampilkan statistik Total, Peminjaman, Pending, dan Disetujui), Grafik Batang (Bar Chart) Peminjaman Bulanan, manajemen katalog CRUD (Create, Read, Update, Delete satuan maupun Selection Delete massal) dengan kode barang otomatis, persetujuan/penolakan satu klik pada dropdown status, formulir Pencatatan Pengembalian Barang (memeriksa kelengkapan barang dan mengembalikan stok secara otomatis), fitur Search & Filter multi-kategori, tombol Export Excel (.xlsx), serta manajemen akun pengguna (Data Admin). Pada periode ini pula, inovasi SPACE-IN PATBHE didokumentasikan dalam bentuk video dan proposal untuk diikutsertakan dalam lomba karya inovatif tingkat provinsi bersama Guru Pamong.

c. Penyusunan Buku Panduan (Guide Book) dan Media Sosialisasi (31 Agustus – 13 September 2026): Seiring dengan perampungan website, tim menyusun Buku Panduan (Guide Book Website SPACE-IN PATBHE) setebal 42 halaman serta merancang media visual X-Banner. Buku panduan ini memuat langkah demi langkah pengoperasian sistem secara visual (dilengkapi tangkapan layar berpenanda) baik untuk alur peminjam maupun alur administrator. Pada tanggal 12–13 September 2026, tim juga menuntaskan presentasi dan revisi Proposal Projek Kepemimpinan pada agenda UTS sebagai acuan formal pelaksanaan lapangan.

2. Tahap Uji Coba, Validasi, dan Implementasi

a. Validasi Sistem, Deployment, dan Persiapan Teknis (10 September – 1 Oktober 2026): Tim mempresentasikan purwarupa website kepada pengelola sarpras sekolah untuk melakukan uji coba awal, menghimpun masukan tata letak dan alur, memperbaiki bug, serta melaksanakan pengujian mandiri (self-testing) terhadap skenario jadwal bentrok. Selanjutnya, dilakukan pengujian menyeluruh (User Acceptance Test) menggunakan instrumen Checklist Finalisasi Projek Kepemimpinan yang mencakup 85 indikator pada 9 aspek

teknis hingga dinyatakan berfungsi 100% OK. Sistem kemudian di-deploy ke server produksi berprotokol HTTPS pada sub-domain resmi sekolah. Setelah surat izin kegiatan disetujui pada 23 September 2026 untuk jadwal 2 Oktober 2026, tim mencetak Buku Panduan (5 eksemplar) dan X-Banner di percetakan TFL 2, menyusun susunan acara (rundown), naskah MC, daftar hadir, salindia PPT sosialisasi, serta memastikan kesiapan ruang Aula, proyektor, koneksi internet, dan konsumsi peserta.

b. Pelaksanaan Puncak Sosialisasi dan Pelatihan (Jumat, 2 Oktober 2026): Kegiatan dilaksanakan pada pukul 12.30–14.00 WIB di Aula SMA Negeri 4 Yogyakarta dan dihadiri oleh 41 peserta dari unsur pimpinan sekolah (Waka Sarpras dan Waka Kesiswaan), Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Guru Pamong, serta Staf Tata Usaha. Mengacu pada Rundown dan materi presentasi (PPT Sosialisasi), kegiatan berjalan secara terstruktur melalui tahapan berikut:

   1) Registrasi dan Pembukaan (12.30–12.53 WIB): Peserta melakukan registrasi dan pengisian daftar hadir yang dikelola oleh Agasta Pratama Nugraha (12.30–12.40 WIB), dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC/Moderator (12.45–12.50 WIB) dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya (12.50–12.53 WIB).
   2) Sambutan dan Pembukaan Resmi (12.53–13.11 WIB): Ketua Projek, Abrar Khalida, menyampaikan sambutan pengantar mengenai urgensi transformasi digital sarpras dan apresiasi kepada pihak sekolah (12.53–12.58 WIB), disusul sambutan Kepala Sekolah/Perwakilan yang sekaligus membuka kegiatan pelatihan secara resmi (12.58–13.08 WIB), serta pengantar sesi inti oleh MC (13.08–13.11 WIB).
   3) Pemaparan Materi dan Demonstrasi Langsung Sistem (13.11–13.31 WIB): Dipandu oleh pemateri utama Ilyas Fadhi Anggara menggunakan salindia presentasi SPACE-IN, sesi selama 20 menit ini memaparkan pengenalan apa itu SPACE-IN (inovasi peminjaman ruangan, barang, dan kendaraan), Lima Nilai Utama SPACE-IN (1. Mempermudah Peminjaman, 2. Cek Ketersediaan, 3. Data Terintegrasi, 4. Data Real-Time, dan 5. Rekapitulasi Data), serta Empat Fitur Utama SPACE-IN (1. Pengecekan Ketersediaan dan Jadwal Peminjaman, 2. Peminjaman Digital, 3. Pengelolaan dan Persetujuan Permohonan, serta 4. Pencatatan dan Rekapitulasi Data).Pemaparan langsung dilanjutkan dengan

demonstrasi (live demo) alur pengajuan dari sisi pemohon hingga persetujuan di halaman admin.

4) Sesi Praktik Mandiri (Hands-On) dan Pengisian Kuesioner (13.31–13.51 WIB): Selama 20 menit, seluruh peserta mempraktikkan langsung pengoperasian website SPACE-IN PATBHE melalui smartphone atau laptop masing-masing dengan panduan Guide Book serta didampingi secara langsung (1-on-1 dari meja ke meja) oleh seluruh anggota tim projek. Usai berhasil melakukan simulasi peminjaman, peserta memindai kode QR pada layar presentasi untuk mengisi kuesioner evaluasi pengguna secara daring.

5) Sesi Tanya Jawab dan Penutup (13.51–14.00 WIB): Dipandu oleh MC/Moderator dan dijawab oleh Ilyas Fadhi Anggara (13.51–13.57 WIB), peserta menyampaikan pertanyaan teknis serta masukan konstruktif (seperti ketegasan SOP agar ruangan yang sudah dipesan di sistem tidak diserobot secara lisan, sinkronisasi stok riil barang, dan pengingat perpanjangan domain tahunan). Acara ditutup secara resmi pada pukul 13.57–14.00 WIB dengan pembagian dokumentasi dan penayangan kontak layanan konsultasi lanjutan tim.

3. Tahap Pendampingan Pasca-Pelatihan, Monitoring, dan Evaluasi

a. Pendampingan Adaptasi dan Serah Terima Buku Panduan (2–16 Oktober 2026): Pasca-sosialisasi, tim mendampingi Staf Tata Usaha dan Waka Sarpras dalam mengelola transaksi peminjaman riil di sekolah, sekaligus menyerahkan 5 eksemplar cetak dan salinan digital Guide Book Website SPACE-IN PATBHE sebagai rujukan operasional berkelanjutan.

b. Evaluasi, Pelaporan Keuangan, dan Publikasi Akhir (5–25 Oktober 2026): Tim mengolah data kuantitatif dari 36 responden yang menuntaskan praktik dan mengisi 18 butir pernyataan evaluasi (skala Likert 1–4 pada dimensi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Tata Kelola, Adaptasi Pengguna, dan Kepuasan Keseluruhan), menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran senilai Rp1.500.000, mengunggah publikasi Instagram Story dan after movie kegiatan, serta merampungkan Laporan Akhir Projek Kepemimpinan

C. Peran dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan proyek ini, tim "Patbhe Boys" menerapkan struktur organisasi kolaboratif di bawah arahan Guru Pamong Mitra sebagaimana ditetapkan pada dokumen Proposal Projek Kepemimpinan.



Peran dasar yang telah dirancang pada Proposal Projek Kepemimpinan dijadikan patokan utama, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rincian tugas aktual di lapangan berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan jurnal refleksi masing-masing anggota sebagaimana dirangkum pada Tabel

No.	Nama Lengkap & NIM	Peran	Penjabaran Tugas Aktual dalam Pelaksanaan Proyek
1	**Abrar Khalida** (25105260423)	Ketua Projek (*(Mengoordinasikan seluruh tahapan projek, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, memastikan pembagian tugas berjalan, serta*	• Memimpin observasi awal dan wawancara pemetaan masalah bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras serta menyusun batasan ruang lingkup proyek (*Term of Reference*). • Mengoordinasikan sesi wawancara teknis analisis kebutuhan pengguna (Admin,

		melakukan koordinasi dengan guru pamong dan pihak sekolah).)	Guru, Siswa) serta mengarahkan penyusunan alur kerja digital, pembagian hak akses (*roles*), dan evaluasi *wireframe* tampilan sistem. • Memantau progres pengodean fitur utama dan *dashboard* oleh tim pengembang agar berjalan sesuai standar *clean code* dan target waktu. • Memimpin presentasi uji coba awal (*validasi*) dan *User Acceptance Test* (UAT) bersama pihak pengelola sekolah, menyusun daftar prioritas perbaikan (*checklist bug*/revisi), serta mengawasi *deployment* server dan domain. • Memberikan sambutan resmi sebagai Ketua Projek pada acara puncak Sosialisasi (2 Oktober 2026 pukul 12.53–12.58 WIB) serta menjadi pengarah teknis yang mendampingi peserta saat sesi praktik dan penyerahan *user manual*.
2	**Ilyas Fadhi Anggara** (25105260439)	**Koordinator Pengembangan Sistem dan Transformasi Digital**	• Melakukan wawancara teknis spesifikasi kebutuhan pengguna serta merancang arsitektur database, alur kerja digital, pembagian *roles*, dan prototipe antarmuka (UI/UX).

		(Mengidentifikasi kebutuhan sistem, mengoordinasikan pengembangan dan penyempurnaan SPACE-IN PATBHE, serta memastikan sistem mendukung kebutuhan transformasi peminjaman sarpras).	• Membangun keseluruhan kode program (*front-end* dan *back-end*) website *SPACE-IN PATBHE*, meliputi katalog fasilitas (Ruangan, Barang, Kendaraan), Kalender Peminjaman *real-time*, formulir pengajuan dengan pengunci jadwal/stok otomatis, cetak Surat Permohonan PDF, fitur Cek Status berkode unik, integrasi API notifikasi WhatsApp (fonnte.com) & Email, hingga *Dashboard Admin* (grafik bulanan, CRUD, kelola pengembalian, & *Export Excel*). • Melaksanakan pengujian mandiri (*self-testing* skenario jadwal bentrok), memperbaiki *error/bug* hasil validasi sekolah, menuntaskan 85 indikator pengujian teknis, serta mengonfigurasi server *hosting* dan sub-domain space-in.patbhe-jogja.sch.id. • Bertindak sebagai **Pemateri Utama dan Demonstrator Sistem** pada kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan (2 Oktober 2026 pukul 13.11–13.31 WIB), memandu sesi Tanya Jawab teknis (13.51–

			13.57 WIB), serta menjadi mentor teknis saat praktik peserta
3	**Agasta Pratama Nugraha** (25105260369)	**Koordinator Implementasi, Pelatihan, dan Pendampingan** *(Divisi Humas & Sarana Prasarana)* *(Menyiapkan implementasi sistem, menjalin komunikasi dengan pihak terkait, menyusun kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta mendampingi pengguna dalam adaptasi sistem)*.	• Menjadi penghubung komunikasi (*liaison*) antara tim, Guru Pamong, Waka Sarpras, Staf TU, dan perwakilan siswa/OSIS sejak tahap observasi hingga perancangan hak akses pengguna. • Melakukan pendataan dan rekapitulasi fisik daftar ruangan, barang inventaris, dan kendaraan di sekolah untuk dimasukkan ke dalam database *SPACE-IN PATBHE*. • Mengoordinasikan penyusunan RAB proposal untuk UTS, mengurus administrasi surat perizinan kegiatan dan peminjaman ruang Aula hingga disetujui pada 23 September 2026, serta menyiapkan daftar periksa (*checklist*) kesiapan ruang, proyektor, internet, ATK, dan konsumsi sosialisasi. • Menyusun dokumen operasional acara berupa *Rundown* kegiatan, naskah MC, dan lembar daftar hadir peserta. • Bertugas sebagai **PIC Pendaftaran Peserta** (pukul

			12.30–12.40 WIB) sekaligus **MC / Moderator** yang memandu jalannya acara Sosialisasi dan Pelatihan pada 2 Oktober 2026, serta memimpin pendampingan adaptasi pengguna pasca-pelatihan.
4	**Nur Isnanto Nugroho** (25105260411)	**Koordinator Administrasi, Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi** *(Divisi Media & Dokumentasi)* *(Mengelola administrasi dan dokumentasi projek, membantu pencatatan kegiatan, melakukan monitoring, mengumpulkan data evaluasi, dan menyusun laporan hasil projek)*	• Merancang elemen identitas visual website *SPACE-IN PATBHE* (seperti logo dan *banner*) serta menyiapkan materi video inovasi (seleksi & *editing* video berdurasi 3 menit) dan proposal untuk keikutsertaan dalam lomba karya inovatif tingkat provinsi bersama Guru Pamong. • Menyusun ulang tata letak, sampul (*cover*), *template* Proposal Projek Kepemimpinan, serta salindia PPT untuk presentasi UTS (12 September 2026) dan revisinya (13 September 2026). • Menyusun naskah dan desain **Buku Panduan Penggunaan (*Guide Book Website SPACE-IN PATBHE*)** setebal 42 halaman (mencakup panduan User Peminjam dan panduan Admin), mendesain *X-Banner* serta *backdrop* bergerak, dan

			mengurus pencetakannya di TFL 2. • Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan (foto/video), mengunggah publikasi *Instagram Story*, menyusun video *after movie*, mengolah data kuesioner evaluasi pengguna, menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, serta menyusun Laporan Akhir Projek.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Capain Proyek

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan "Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Melalui Website SPACE-IN PATBHE" selama 11 minggu (20 Juli – 25 Oktober 2026) telah menghasilkan luaran konkret (*output*) yang terverifikasi secara fungsional maupun empiris, serta mendorong perubahan nyata (*outcome*) pada ekosistem tata kelola sekolah.

1. Output yang Dihasilkan

   a. Sistem Informasi Peminjaman Berbasis Website SPACE-IN PATBHE

      Portal peminjaman digital telah berhasil dibangun dan di-*deploy* secara daring pada sub-domain resmi sekolah (space-in.patbhe-jogja.sch.id) dengan protokol keamanan HTTPS serta terintegrasi langsung pada menu *Patbhe Digital Center* di situs web utama SMA Negeri 4 Yogyakarta (patbhe-jogja.sch.id). Berdasarkan pengujian menyeluruh (*User Acceptance Test*) menggunakan instrumen *Checklist Finalisasi Projek Kepemimpinan* yang mencakup 85 indikator pada 9 aspek teknis (meliputi halaman pengguna, halaman admin, alur utama peminjaman, notifikasi Email, notifikasi WhatsApp, basis data, keamanan akses, kompatibilitas perangkat, dan *deployment*), seluruh indikator dinyatakan berstatus 100% OK dan Siap Digunakan. Kapasitas dan fitur utama sistem yang dihasilkan meliputi:

      1) Katalog Terpusat 3 Kategori Fasilitas: Memuat data 37 ruangan (seperti Ruang Aula kapasitas 200 orang, Ruang AVA kapasitas 50 orang, Ruang Sidang, Lab Komputer 1 & 2, serta ruang kelas), 36 jenis barang inventaris (seperti LCD Proyektor, *Sound System*, Laptop, *Tripod Webcam*, *Microphone*, *Roll* Kabel, dan HDMI), serta 3 unit kendaraan operasional sekolah (Motor Revo, Mobil Avanza, dan Mobil Elf).

      2) Antarmuka Pengguna (*Front-End User*) Tanpa Hambatan (*Zero-Friction Access*): Dilengkapi fitur Kalender Peminjaman *real-time* berkode warna (Merah = Terpakai/Disetujui, Kuning = *Pending*/Menunggu, Hijau = Kosong), formulir pengajuan dengan pengunci jadwal/stok otomatis untuk mencegah jadwal bentrok, fitur peminjaman multi-ruangan (+ Tambah Ruangan) dan multi-barang (+ Tambah Barang), pelacakan status mandiri berbasis kode tiket unik (PR4B-... untuk ruangan, PB4B-... untuk barang,

dan PK-... untuk kendaraan), serta fitur unduh otomatis Surat Permohonan berformat PDF bagi pengajuan yang disetujui.

3) Integrasi Notifikasi Otomatis Ganda (WhatsApp & Email): Terhubung dengan *API bot gateway* (fonnte.com) dan layanan Email yang secara instan mengirimkan rincian pengajuan kepada admin saat permohonan dibuat, serta mengirimkan notifikasi persetujuan atau penolakan beserta kode tiket langsung ke WhatsApp dan Email pemohon.

4) Halaman Manajemen Pengelola (*Back-End Admin*): Dilengkapi autentikasi berlapis dengan pilihan tampilan *dark mode*, *light mode*, dan *system default*, *Dashboard Summary Cards*, Grafik Batang (*Bar Chart*) statistik peminjaman bulanan, pengelolaan inventaris CRUD (*Create, Read, Update, Delete* satuan maupun *Selection Delete* massal), fitur persetujuan/penolakan satu klik, formulir Pencatatan Pengembalian Barang yang mengembalikan kuota stok secara otomatis, fitur *Search & Filter* multi-kategori, serta fitur *Export Excel* (.xlsx) untuk rekapitulasi laporan berkala.

b. Buku Panduan Penggunaan (*Guide Book*) dan Media Pendukung Sosialisasi

Tim menghasilkan *Guide Book Website SPACE-IN PATBHE* setebal 42 halaman yang dicetak sebanyak 5 eksemplar fisik dan didistribusikan pula dalam format digital (PDF). Buku panduan ini memuat petunjuk langkah demi langkah bergambar (*annotated screenshots*) yang terbagi menjadi *Panduan Pengguna (User Peminjam)* dan *Panduan Administrator*. Selain itu, dihasilkan pula media pendukung visual berupa *X-Banner*, *backdrop* bergerak, salindia presentasi sosialisasi, video profil inovasi berdurasi 3 menit (yang diikutsertakan dalam lomba karya inovatif tingkat provinsi bersama Guru Pamong), serta video *after movie* dokumentasi kegiatan.

c. Keterlaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, dan Ketercapaian Kemampuan Pengguna

Kegiatan puncak Sosialisasi dan Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Oktober 2026 pukul 12.30–14.00 WIB di Aula SMA Negeri 4 Yogyakarta. Berdasarkan bukti fisik Daftar Hadir, kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta dari unsur pimpinan sekolah (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan), Guru Pamong, Guru Mata Pelajaran, Guru BK, serta Staf Tata Usaha/Pengelola Data. Pada sesi praktik

mandiri (*hands-on*), sebanyak 36 dari 41 peserta yang hadir berhasil mengoperasikan website SPACE-IN PATBHE secara mandiri hingga menuntaskan pengisian instrumen evaluasi pengguna melalui kode QR. Dengan demikian, tingkat kemampuan pengguna internal dalam mengoperasikan sistem mencapai 87,80%, yang berarti melampaui target indikator keberhasilan utama proyek (minimal 80%) sebesar +7,80%.

d. Tingkat Kepuasan dan Penerimaan Pengguna Sangat Tinggi

Pengolahan data kuantitatif terhadap 36 responden yang mengisi 18 butir pernyataan pada *Instrumen Evaluasi Pengguna* (menggunakan skala Likert 1–4) menunjukkan rata-rata skor keseluruhan sebesar 3,77 dari skor maksimal 4,00, atau setara dengan tingkat capaian 94,33% (kategori Sangat Baik / Sangat Memuaskan). Apabila ditinjau berdasarkan empat dimensi utama evaluasi, diperoleh capaian sebagai berikut:

1) Dimensi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*, Butir Q1–Q8): Memperoleh rata-rata skor 3,78 dari 4,00 (94,53%), dengan capaian tertinggi pada kemudahan akses dan penggunaan sistem (Q1 = 3,83 atau 95,8%) serta kemudahan memahami tampilan dan menu (Q2 = 3,81 atau 95,1%).
2) Dimensi Efektivitas dan Manfaat Tata Kelola (*Perceived Usefulness*, Butir Q9–Q12): Memperoleh rata-rata skor tertinggi yaitu 3,80 dari 4,00 (94,97%), yang didorong oleh tingginya persetujuan responden bahwa sistem membantu mengurangi pencatatan manual (Q10 = 3,83 atau 95,8%), memudahkan pengecekan ketersediaan fasilitas (Q11 = 3,81 atau 95,1%), serta membuat data peminjaman lebih terstruktur dan terdokumentasi (Q12 = 3,81 atau 95,1%).
3) Dimensi Adaptasi dan Komitmen Penerimaan Pengguna (Butir Q13–Q15): Memperoleh rata-rata skor 3,77 dari 4,00 (94,21%), yang membuktikan bahwa pengguna internal dapat beradaptasi dari sistem manual menuju digital (Q13 = 3,81 atau 95,1%), menilai sistem digital lebih praktis (Q14 = 3,78 atau 94,4%), dan bersedia menggunakan SPACE-IN PATBHE sesuai perannya (Q15 = 3,72 atau 93,1%).
4) Dimensi Kesesuaian Kebutuhan dan Kepuasan Keseluruhan (Butir Q16–Q18): Memperoleh rata-rata skor 3,72 dari 4,00 (93,06%), di mana tingkat kepuasan keseluruhan pengguna terhadap penerapan SPACE-IN PATBHE

mencapai skor 3,78 dari 4,00 (94,4%) serta diperkuat oleh berbagai testimoni positif dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, Staf Tata Usaha, dan Bapak/Ibu Guru. Rincian lengkap distribusi skor untuk seluruh 18 butir pernyataan beserta daftar testimoni responden disajikan pada Lampiran 2.

2. Outcome yang Dicapai

a. Perubahan pada Komunitas Sasaran

Terjadi pergeseran budaya kerja dan mekanisme operasional peminjaman fasilitas di SMA Negeri 4 Yogyakarta dari pola konvensional/lisan menjadi tata kelola berbasis data *real-time*. Guru, karyawan, dan pengurus kegiatan kesiswaan kini memiliki kepastian jadwal sebelum merencanakan kegiatan karena dapat memeriksa kalender ketersediaan dari gawai masing-masing. Di sisi pengelola, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Ibu Pipit Febriani Puspitasari, S.Pd.) serta Staf Tata Usaha/Pengelola Data (Bapak Imam Arif Murfih Ali Moch Ridho, Bapak Gunarta, Ibu Fitri, dan Ibu Okti) memiliki instrumen verifikasi satu pintu yang terstruktur, terdokumentasi otomatis, dan bebas dari risiko tercecernya berkas fisik.

b. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Mahasiswa

Melalui pelaksanaan projek ini, mahasiswa PPG Calon Guru mengalami peningkatan nyata dalam kapasitas kepemimpinan transformasional dan kolaboratif. Tim tidak hanya mengasah kecakapan teknis rekayasa sistem, tetapi juga kematangan dalam melakukan negosiasi birokrasi di sekolah, memimpin forum pelatihan resmi di hadapan 41 pendidik dan tenaga kependidikan lintas generasi, mengambil keputusan adaptif saat menghadapi dinamika jadwal, serta mengelola perubahan berbasis bukti (*evidence-based management*).

B. Analisis Dampak

1. Dampak terhadap Komunitas

a. Dampak Sosial dan Budaya Organisasi

Implementasi SPACE-IN PATBHE menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan fasilitas bersama di lingkungan sekolah. Kalender peminjaman berkode warna yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh warga sekolah mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan

ruangan maupun klaim sepihak antar-agenda kegiatan. Selain itu, integrasi notifikasi WhatsApp dan Email otomatis menciptakan standar komunikasi layanan internal yang cepat, jelas, dan memberikan kepastian status bagi pemohon.

b. Dampak Ekonomi dan Efisiensi Waktu Kerja

Dari aspek efisiensi operasional, waktu yang dibutuhkan untuk mengecek ketersediaan fasilitas, mengajukan permohonan, hingga memperoleh persetujuan terpangkas secara signifikan dari yang semula membutuhkan konfirmasi tatap muka berlapis menjadi beberapa menit melalui *smartphone*. Dari sisi pembiayaan institusi, penggunaan infrastruktur web yang sangat terjangkau (Rp250.000 per tahun untuk domain dan *hosting*) serta fitur cetak surat otomatis dan ekspor laporan .xlsx mengurangi biaya pengadaan buku log inventaris maupun pencetakan formulir manual berulang.

c. Dampak Lingkungan (*Paperless Administration*)

Peralihan alur pengajuan, verifikasi persetujuan, penerbitan kode tiket peminjaman, hingga pengarsipan rekapitulasi bulanan ke dalam basis data digital secara langsung mendukung gerakan pengurangan limbah kertas (*paperless society* / *green school administration*) di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

2. Dampak terhadap Pengembangan Kepemimpinan

a. Perkembangan *Soft Skills*

Seluruh anggota tim mengalami penguatan *soft skills* yang mencakup komunikasi publik (*public speaking*) saat memandu demonstrasi dan sosialisasi, komunikasi interpersonal dan empati ketika mendampingi guru-guru senior secara *1-on-1*, ketangkasan pemecahan masalah (*problem solving*), manajemen waktu dan anggaran, serta kepemimpinan kolaboratif dalam menyinergikan empat peran koordinator yang berbeda.

b. Pembelajaran tentang Kepemimpinan

Pelaksanaan proyek memberikan pembelajaran kunci bahwa keberhasilan transformasi digital di institusi pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan fitur aplikasi, melainkan oleh kepemimpinan yang mengutamakan kemudahan pengguna (*human-centered design*) dan rekayasa sosial. Pendekatan yang partisipatif dan melayani (*servant leadership*) terbukti mampu mengubah keraguan awal terhadap sistem baru menjadi antusiasme dan komitmen adopsi yang tinggi (94,33%).

C. Tantangan dan Solusi

Selama siklus pelaksanaan proyek dari tahap analisis kebutuhan, pengembangan sistem, hingga sosialisasi dan evaluasi, tim mengidentifikasi beberapa tantangan teknis maupun non-teknis beserta akar penyebab, strategi solusi yang diterapkan, dan efektivitas hasilnya sebagaimana dirangkum pada Tabel berikut.

No.	Tantangan	Penyebab	Solusi yang Diterapkan	Hasil
1	Keberagaman tingkat literasi digital dan kebiasaan pengguna	Sebagian guru dan staf telah terbiasa selama bertahun-tahun dengan mekanisme konfirmasi manual/lisan serta memiliki rentang usia dan keakraban gawai yang beragam.	Merancang antarmuka peminjam tanpa kewajiban *login* rumit (*zero-friction access*), menyusun *Guide Book* visual 42 halaman, serta menerjunkan seluruh anggota tim untuk pendampingan *1-on-1* dari meja ke meja saat sesi praktik.	Sangat efektif; 87,80% peserta hadir langsung berhasil mengoperasikan sistem dan skor kemudahan akses (Q1) mencapai 3,83 dari 4,00 (95,8%).
2	Penyesuaian jadwal sosialisasi di tengah padatnya agenda akademik	Benturan dengan agenda penyelesaian administrasi UTS (12–13 September 2026), proses birokrasi persetujuan surat izin, serta	Melakukan koordinasi intensif bersama Guru Pamong dan Waka Sarpras hingga surat izin disetujui pada 23 September 2026 untuk jadwal	Seluruh 10 mata acara pada *rundown* terlaksana 100% tepat waktu dan dihadiri secara antusias oleh 41 peserta.

		keterbatasan waktu luang guru di hari efektif KBM.	Jumat siang (2 Oktober 2026, pukul 12.30–14.00 WIB) dengan *rundown* yang presisi (75 menit inti)	
3	Kekhawatiran intervensi peminjaman ruangan di luar sistem	Adanya masukan responden evaluasi bahwa ruangan yang sudah dipesan di sistem masih berisiko diminta secara mendadak secara lisan oleh pihak lain.	Menerapkan penguncian jadwal otomatis pada Kalender Peminjaman (status Merah = Terpakai) dan menyepakati SOP bersama Waka Sarpras bahwa prioritas penggunaan fasilitas mengacu mutlak pada tiket resmi di SPACE-IN PATBHE.	Memperkuat kepastian prosedur satu pintu di bawah pengawasan Waka Sarpras dan mencegah benturan jadwal antar-kegiatan.
4	Kebutuhan sinkronisasi stok riil barang dan kesinambungan masa aktif domain	Masukan responden agar jumlah barang di sistem selalu sesuai dengan kondisi riil yang siap dipinjam di gudang, serta antisipasi	Membangun fitur *Pencatatan Pengembalian Barang* (yang mengembalikan stok otomatis setelah barang dicek admin) dan fitur CRUD	Admin Staf TU dapat memperbarui kuota riil barang setiap saat dan pihak sekolah memiliki panduan pemeliharaan

		apabila masa sewa domain/hosting tahunan berakhir.	inventaris pada *Dashboard* Admin, serta mencantumkan jadwal pengingat perpanjangan domain tahunan dalam dokumen serah terima sekolah.	domain berkelanjutan.

BAB V REFLEKSI KEPEMIMPINAN

A. Pembelajaran Individu

1. *WHAT* (Apa yang Terjadi?)

a. Abrar Khalida

Memimpin observasi awal dan wawancara pemetaan masalah bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Ibu Pipit Febriani Puspitasari, S.Pd.) serta Guru Pamong (Ibu Titis Widowati, S.T.), menyusun batasan ruang ling kup proyek (*Term of Reference*), mengoordinasikan penyusunan alur kerja digital dan evaluasi *wireframe*, memantau progres pengodean agar sesuai target waktu, memimpin sesi uji coba awal (*User Acceptance Test*/UAT) terhadap 85 indikator sistem, serta menyampaikan sambutan resmi sebagai Ketua Projek dan mendampingi peserta pada kegiatan puncak Sosialisasi dan Pelatihan tanggal 2 Oktober 2026.

b. Ilyas Fadhi Anggara

Menerjemahkan kebutuhan pengguna hasil wawancara teknis ke dalam rancangan arsitektur *database* dan kode program (*front-end* serta *back-end*) website *SPACE-IN PATBHE* (space-in.patbhe-jogja.sch.id). Pengalaman signifikan yang dijalankan meliputi pengembangan katalog 37 ruangan, 36 jenis barang, dan 3 kendaraan, fitur pengunci jadwal otomatis agar bebas bentrok, integrasi API notifikasi WhatsApp (fonnte.com) dan Email, fitur *Dashboard Admin* (grafik bulanan, CRUD, kelola pengembalian, dan *Export Excel*), konfigurasi *deployment* server berprotokol HTTPS, hingga bertindak sebagai Pemateri Utama dan Demonstrator Sistem di hadapan 41 peserta sosialisasi.

c. Agasta Pratama Nugraha

Menjadi penghubung komunikasi (*liaison*) antara tim dengan Guru Pamong, Waka Sarpras, Staf Tata Usaha, dan perwakilan siswa/OSIS, melakukan pendataan fisik seluruh aset ruangan, barang inventaris, dan kendaraan sekolah untuk diinput ke basis data, mengurus administrasi perizinan kegiatan dan peminjaman Aula hingga disetujui pada 23 September 2026, menyusun *Rundown* dan naskah MC, serta bertugas sebagai PIC Pendaftaran Peserta sekaligus MC/Moderator pada acara Sosialisasi dan Pelatihan tanggal 2 Oktober 2026.

d. Nur Isnanto Nugroho

Merancang identitas visual *SPACE-IN PATBHE* (logo burung hantu dan *banner*), menyusun video inovasi berdurasi 3 menit untuk lomba karya inovatif tingkat provinsi bersama Guru Pamong, menata ulang dokumen Proposal dan salindia UTS (12–13 September 2026), menyusun naskah serta desain *Buku Panduan Penggunaan (Guide Book Website SPACE-IN PATBHE)* setebal 42 halaman beserta pencetakan 5 eksemplar fisik dan *X-Banner* di tgl 2, mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk *Instagram Story* dan *after movie*, mengolah data kuesioner 36 responden, serta menyusun LPJ keuangan dan Laporan Akhir.

2. *SO WHAT* (Mengapa Penting?)

a. Makna Pengalaman bagi Ketua Projek

Memimpin proyek perubahan di institusi pendidikan menyadarkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya membagi tugas di awal, tetapi harus menjadi penjaga arah (*vision keeper*) dan jembatan diplomasi yang santun. Kemampuan menjaga ketenangan saat menghadapi pergeseran jadwal sosialisasi serta membangun kepercayaan (*trust*) dengan pimpinan sekolah menjadi kunci agar seluruh tahapan proyek tetap tuntas tepat waktu.

b. Makna Pengalaman bagi Koordinator Pengembangan Sistem

Pengalaman membangun dan mendemonstrasikan *SPACE-IN PATBHE* mengajarkan bahwa keunggulan teknis rekayasa perangkat lunak harus selalu berpijak pada empati terhadap pengguna (*human-centered design*). Fitur yang canggih hanya akan berdampak nyata apabila dirancang tanpa hambatan (*zero-friction access*) sehingga mudah dioperasikan oleh guru dan staf tata usaha dari berbagai latar belakang usia.

c. Makna Pengalaman bagi Koordinator Implementasi dan Pelatihan

Mengelola komunikasi birokrasi perizinan dan memandu jalannya pelatihan memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan adopsi inovasi sangat bergantung pada pendekatan humanis dan komunikasi yang persuasif. Kehadiran pendampingan langsung (*1-on-1*) yang sabar di tengah sesi praktik terbukti mampu meruntuhkan keraguan dan kecemasan teknologi (*technophobia*) pada pengguna baru.

d. Makna Pengalaman bagi Koordinator Administrasi, Media, dan Monev

Pengalaman menyusun *Guide Book* 42 halaman, mengemas media visual, dan menganalisis data evaluasi 36 responden menegaskan pentingnya kepemimpinan berbasis bukti (*evidence-based leadership*). Dokumentasi panduan yang jelas menjadi jaminan keberlanjutan sistem ketika tim mahasiswa telah menyelesaikan masa tugas, sedangkan instrumen evaluasi yang terukur memungkinkan ketercapaian proyek (87,80% adopsi dan 94,33% kepuasan) dipertanggungjawabkan secara objektif.

3. *NOW WHAT* (Apa Tindak Lanjutnya?)

   a. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Instruksional dan Manajerial

   Membiasakan diri menjadi pendidik yang proaktif mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan sekolah tempat bertugas kelak, merancang solusi kolaboratif bersama rekan sejawat, serta memimpin program peningkatan mutu sekolah secara terstruktur.

   b. Penerapan *Digital Leadership* di Sekolah

   Mengintegrasikan keahlian teknologi informasi (khususnya bagi lulusan PPG Informatika) untuk terus mengembangkan inovasi layanan administrasi maupun media pembelajaran digital yang praktis, efisien, dan ramah pengguna.

   c. Penguatan Komunikasi, Fasilitasi, dan Budaya Reflektif

   Menerapkan keterampilan komunikasi publik, negosiasi kelembagaan, pendampingan terdiferensiasi, serta evaluasi berbasis data dalam kegiatan mengajar di kelas, pengelolaan ekstrakurikuler, maupun aktivitas komunitas belajar guru.

B. Dinamika Kelompok

1. Proses Kolaborasi dalam Tim

Dalam menjalankan projek ini, kelompok *"Patbhe Boys"* membangun mekanisme kolaborasi yang menggabungkan spesialisasi divisi dengan tanggung jawab kolektif. Koordinasi dilaksanakan secara berkala melalui empat kali rapat formal internal serta komunikasi intensif harian untuk menyelaraskan temuan analisis kebutuhan dari Divisi Humas dan Sarpras (Agasta) menjadi spesifikasi teknis pengodean oleh Divisi Pengembangan Sistem (Ilyas) serta rancangan buku panduan dan media visual oleh Divisi Media dan Monev (Nur Isnanto) di bawah supervisi Ketua Projek (Abrar) dan arahan Guru Pamong Mitra (Ibu Titis Widowati, S.T.). Meskipun setiap anggota memiliki fokus kerja masing-masing, pada momen-momen krusial—seperti pendataan inventaris fisik, pengujian 85 item

Checklist Finalisasi, penyiapan ruang Aula, hingga pendampingan praktik *1-on-1* bagi 41 peserta sosialisasi—seluruh anggota tim terjun bersama secara bahu-membahu.

2. Konflik dan Resolusi

   Selama siklus proyek, dinamika perbedaan pendapat dan kendala koordinasi sempat muncul pada dua situasi utama, yang berhasil diselesaikan secara konstruktif:

   a. Perbedaan Pandangan Terkait Kompleksitas Fitur vs. Kemudahan Penggunaan Sistem, Pada tahap perancangan, sempat muncul diskusi mengenai penambahan fitur otorisasi berlapis dan kewajiban *login* akun bagi setiap peminjam. Namun, mengingat keterbatasan waktu pengembangan serta beragamnya tingkat literasi digital guru senior, tim bermusyawarah bersama Guru Pamong dan memutuskan resolusi terbaik: menyederhanakan alur pemohon menjadi akses langsung tanpa *login* rumit (*zero-friction access*) dengan pelacakan berbasis kode tiket unik (PR4B-..., PB4B-..., PK-...) dan notifikasi otomatis WhatsApp/Email, sementara proteksi autentikasi difokuskan pada halaman *Dashboard Admin*.

   b. Dinamika Penyesuaian Jadwal dan Pembagian Prioritas Tugas pada Bulan September, Pada minggu kedua September (7–13 September 2026), beban kerja tim meningkat tajam karena harus merampungkan pengodean website, menyusun draf *Guide Book* 42 halaman, menyiapkan materi video lomba inovasi tingkat provinsi, sekaligus menyelesaikan revisi Proposal dan PPT untuk Ujian Tengah Semester (UTS), sementara jadwal sosialisasi di sekolah harus menunggu persetujuan surat izin di tengah padatnya agenda akademik. Resolusi dilakukan oleh Ketua Projek melalui penataan ulang skala prioritas mingguan, pembagian beban kerja paralel antar-koordinator, serta komunikasi proaktif dengan pihak sekolah hingga surat izin disetujui pada 23 September 2026 untuk pelaksanaan sosialisasi pada Jumat, 2 Oktober 2026.

3. Pembelajaran tentang *Teamwork*

   Dinamika selama 11 minggu memberikan pelajaran berharga bahwa kerja tim yang solid tidak diukur dari ketiadaan kendala, melainkan dari keterbukaan komunikasi, kejelasan pembagian peran, dan kesiapan saling mengisi celah pekerjaan (*mutual backup*). Sinergi antara kemampuan manajerial, keahlian pengodean sistem, kecakapan diplomasi lapangan, serta ketelitian desain dan

evaluasi terbukti mampu menghasilkan produk sistem dan kualitas pelatihan yang mendapat apresiasi tinggi dari warga SMA Negeri 4 Yogyakarta.

C. Penerapan Teori Kepemimpinan

1. Teori yang Terbukti Efektif

Empat kerangka teori kepemimpinan yang dijadikan landasan pada Bab II terbukti sangat efektif ketika diaktualisasikan secara terpadu di lapangan:

a. Kepemimpinan Transformasional (Bass & Avolio, 1994)

Dimensi *inspirational motivation* dan *intellectual stimulation* efektif diterapkan saat sesi pemaparan untuk membuka wawasan guru dan staf mengenai efisiensi peminjaman digital dibandingkan pencatatan buku manual. Adapun dimensi *individualized consideration* terbukti paling krusial saat sesi praktik mandiri, di mana tim mendampingi peserta satu per satu sesuai kecepatan adaptasi gawai masing-masing hingga 87,80% peserta berhasil mengoperasikan sistem.

b. Kepemimpinan Digital / *Digital Leadership* (Brett, 2019; Tulungen dkk., 2022)

Tiga pilar kepemimpinan digital—memahami pengguna secara mendalam (*deeply understand people*), mengintegrasikan teknologi tepat guna (*drive and integrate tech trends*), dan membangun budaya digital (*digital organization*)—terbukti efektif mencegah fenomena sistem tidur (*dormant system*). Integrasi bot notifikasi WhatsApp (fonnte.com) dan penempatan tautan pada menu *Patbhe Digital Center* membuat teknologi menyatu secara alami dengan kebiasaan komunikasi harian warga sekolah.

c. Kepemimpinan Kolaboratif dan Melayani / *Servant Leadership* (Greenleaf, 2002)

Dengan memosisikan diri sebagai mitra pelayan yang mendengarkan keluhan birokrasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Staf Tata Usaha sejak hari pertama observasi, tim berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan bersama (*sense of belonging*) dari pihak sekolah terhadap website *SPACE-IN PATBHE*.

d. Trilogi Kepemimpinan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Prinsip *Ing Ngarsa Sung Tuladha* diwujudkan melalui keteladanan kesiapan tim dan demonstrasi langsung (*live demo*) sistem di depan peserta; *Ing Madya Mangun Karsa* diwujudkan melalui pendampingan aktif di tengah-tengah peserta saat mencoba meminjam fasilitas melalui *smartphone* masing-

masing; serta *Tut Wuri Handayani* diwujudkan melalui penyerahan *Guide Book* 42 halaman dan pelimpahan kewenangan *Dashboard Admin* agar pihak sekolah mandiri mengelola sistem secara berkelanjutan.

2. Penyesuaian yang Diperlukan di Lapangan

   Dalam praktik di lapangan, penerapan teori kepemimpinan tersebut memerlukan tiga penyesuaian kontekstual agar selaras dengan realitas budaya kerja di SMA Negeri 4 Yogyakarta:

   a. Penyesuaian Pola Koordinasi Partisipatif menjadi Komunikasi Fleksibel (*Jemput Bola*), Di lingkungan sekolah yang memiliki jadwal KBM padat, pengumpulan data kebutuhan dan validasi sistem tidak selalu dapat dilakukan melalui forum rapat formal bersama seluruh pihak. Tim menyesuaikan pendekatan dengan melakukan konsultasi tatap muka secara singkat, terjadwal, dan langsung mendatangi ruang Waka Sarpras maupun ruang Tata Usaha pada jam sela mengajar.

   b. Penyesuaian Gaya Bahasa Teknis menjadi Bahasa Operasional yang Sederhana, Saat memaparkan sistem dan menyusun *Guide Book*, tim menghindari penggunaan istilah pemrograman yang rumit dan menggantinya dengan panduan visual berwarna serta istilah sehari-hari yang akrab bagi Bapak/Ibu Guru dan karyawan.

   c. Penyesuaian Mekanisme Otorisasi dengan Budaya Organisasi Sekolah, Menindaklanjuti masukan pengguna pada sesi tanya jawab dan kuesioner (terkait potensi peminjaman lisan yang menyerobot jadwal di sistem), tim bersama Waka Sarpras menyesuaikan aturan operasional bahwa status ketersediaan pada Kalender *SPACE-IN PATBHE* menjadi acuan tunggal yang mengikat bagi seluruh warga sekolah, serta menyediakan fitur tombol unduh Surat Permohonan (PDF) bagi kegiatan yang tetap memerlukan arsip tanda tangan fisik. M

BAB VI EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

A. Evaluasi Kinerja Projek

Evaluasi kinerja projek dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada Proposal Projek Kepemimpinan dibandingkan dengan realisasi aktual di lapangan. Pengukuran dilakukan secara komprehensif melalui lima metode evaluasi, yaitu: (1) validasi fungsional sistem menggunakan instrumen *Checklist Finalisasi* (85 indikator teknis); (2) observasi langsung keterlaksanaan praktik mandiri pada sesi pelatihan; (3) verifikasi fisik daftar hadir peserta; (4) analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap *Instrumen Evaluasi Pengguna* (18 butir pernyataan skala Likert 1–4 pada 36 responden); serta (5) wawancara dan diskusi umpan balik bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana serta Staf Tata Usaha. Ringkasan hasil evaluasi kinerja projek berdasarkan delapan kriteria utama disajikan pada Tabel berikut.

No.	Aspek Evaluasi	Target	Pencapaian	Tingkat Kesuksesan (Analisis)
1	Kesiapan dan Fungsionalitas Sistem SPACE-IN PATBHE	100% sistem siap digunakan sesuai fungsi yang dirancang	**100% Siap Digunakan** (Lulus 85 dari 85 indikator uji pada *Checklist Finalisasi* di 9 aspek teknis; aktif daring pada space-in.patbhe-jogja.sch.id dengan protokol HTTPS)	**Sangat Sukses (100% Tercapai)**: Seluruh fitur katalog (37 ruangan, 36 barang, 3 kendaraan), kalender *real-time*, pengunci jadwal otomatis, kode tiket unik, cetak surat PDF, notifikasi Email & WhatsApp (fonnte.com),

				serta *Dashboard Admin* berfungsi tanpa *error*.
2	Kemampuan Pengguna Internal Mengoperasikan Sistem (Ukuran Utama)	Minimal 80% peserta sosialisasi dan pelatihan mampu menggunakan sistem dengan baik	**87,80% Peserta Mampu** (36 dari 41 peserta yang hadir pada daftar hadir berhasil melakukan praktik pengoperasian mandiri dan mengisi kuesioner evaluasi)	**Melampaui Target (+7,80% di atas batas minimum)**: Bukti empiris bahwa antarmuka *zero-friction access* dan pendampingan *1-on-1* memudahkan adopsi sistem lintas generasi.
3	Transformasi Alur Peminjaman dari Manual ke Digital	Alur peminjaman manual mulai diterapkan melalui mekanisme digital pada tahap implementasi	**Terlaksana 100%** untuk 3 objek (Ruangan, Barang, Kendaraan); skor reduksi pencatatan manual (Q10) mencapai **3,83/4,00 (95,8%)**	**Sangat Sukses**: Responden menilai sistem digital jauh lebih praktis dibanding manual (Q14 = 94,4%) dan mampu beradaptasi dengan mekanisme baru (Q13 = 95,1%).
4	Ketersediaan Informasi Sarana Prasarana dan Jadwal Peminjaman	Sistem dapat menyediakan informasi ketersediaan dan jadwal	**Tersedia *Real-Time*** melalui Kalender Peminjaman berkode warna &	**Sangat Sukses**: Informasi sarpras (Q6 = 94,4%) dan status peminjaman (Q7

		yang dibutuhkan pengguna	fitur Cek Status; skor kemudahan cek ketersediaan (Q11) mencapai **3,81/4,00 (95,1%)**	= 93,8%) dinilai sangat jelas dan mudah dipahami oleh warga sekolah. C
5	Dokumentasi dan Keterstrukturan Data Peminjaman	Data peminjaman terdokumentasi secara terstruktur untuk monitoring dan rekapitulasi	**Terdokumentasi Terpusat** pada *database production* lengkap dengan grafik bulanan, fitur *filter*, dan *Export Excel* (.xlsx); skor Q12 mencapai **3,81/4,00 (95,1%)**	**Sangat Sukses**: Memudahkan Staf Tata Usaha dan Waka Sarpras dalam memantau sirkulasi peminjaman dan menyusun laporan berkala tanpa risiko berkas hilang.
6	**Keterlaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan**	100% kegiatan terlaksana sesuai rencana kegiatan	**Terlaksana 100%** pada Jumat, 2 Oktober 2026 (12.30–14.00 WIB) di Aula SMAN 4 Yogyakarta dilanjutkan pendampingan pasca-pelatihan (2–16 Oktober 2026)	**Sangat Sukses (100% Tercapai)**: Seluruh 10 sesi *rundown* terlaksana tuntas dan dihadiri 41 peserta (melampaui estimasi awal 15 orang pada rencana anggaran).
7	Umpan Balik, Kemudahan, dan	Tersedia hasil evaluasi	**Rata-rata skor 3,77 dari 4,00**	**Sangat Sukses (Kategori**

	Kepuasan Pengguna	pengguna dan rekomendasi penyempurnaan sistem	**(94,33%)** dari 36 responden terhadap 18 butir evaluasi (Kepuasan keseluruhan Q18 = **3,78/4,00 atau 94,4%**)	**Sangat Baik)**: Memperoleh apresiasi positif dari pimpinan dan guru serta menjaring masukan konstruktif untuk pengembangan lanjut.
8	Ketersediaan Panduan dan Dokumen Keberlanjutan	Tersedia 1 paket panduan penggunaan dan rekomendasi keberlanjutan sistem	**Tersedia Lengkap** (*Guide Book* 42 halaman sebanyak 5 eksemplar cetak & versi PDF, *X-Banner*, serta dokumen serah terima); skor Q8 = **3,75/4,00 (93,8%)**	**Sangat Sukses (100% Tercapai)**: Panduan visual memudahkan pengelola dan pengguna baru dalam mengoperasikan sistem secara mandiri.

B. Keberlanjutan Proyek

Agar transformasi digital sistem peminjaman sarana dan prasarana tidak berhenti setelah masa pelaksanaan Projek Kepemimpinan berakhir, strategi keberlanjutan (*sustainability*) dirancang melalui tiga langkah terpadu:

1. Rencana Keberlanjutan

a. **Pelimpahan Pengelolaan kepada Pihak Sekolah**

Pengelolaan operasional harian *SPACE-IN PATBHE* diserahkan secara resmi kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Ibu Pipit Febriani Puspitasari, S.Pd.) selaku penanggung jawab kebijakan serta jajaran Staf Tata Usaha dan Pengelola Data Informasi (Bapak Imam Arif Murfih Ali

Moch Ridho, Bapak Gunarta, Ibu Fitri, dan Ibu Okti) selaku administrator sistem.

b. **Penyediaan *Guide Book* sebagai Rujukan Tetap**

Lima eksemplar cetak dan salinan digital *Guide Book Website SPACE-IN PATBHE* (42 halaman) ditempatkan di ruang Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan ruang Tata Usaha agar menjadi acuan standar apabila terdapat pengguna baru maupun pergantian personel pengelola di masa mendatang.

c. **Integrasi ke dalam Portal Utama dan SOP Sekolah**

Penempatan tautan *SPACE-IN PATBHE* secara permanen pada menu *Patbhe Digital Center* di situs web resmi SMA Negeri 4 Yogyakarta (patbhe-jogja.sch.id) serta penetapan prosedur bahwa setiap peminjaman fasilitas wajib tercatat pada Kalender *SPACE-IN PATBHE* memastikan sistem ini menyatu dengan tata kelola rutin sekolah.

2. Rekomendasi untuk Pengembangan

Berdasarkan analisis umpan balik dan saran tertulis dari 36 responden pada *Instrumen Evaluasi Pengguna*, pengembangan sistem pada tahap berikutnya diarahkan pada empat fokus utama:

a. **Manajemen Pembaruan Masa Aktif Domain, *Hosting*, dan Layanan API Tahunan**. Menindaklanjuti masukan responden (Ibu Tien Amry Astuti) terkait kontinuitas aplikasi berbatas waktu, pihak sekolah perlu menjadwalkan perpanjangan (*renewal*) sewa sub-domain/*hosting* serta langganan *API gateway* notifikasi WhatsApp paling lambat satu bulan sebelum masa aktif tahunan berakhir agar layanan peminjaman tidak terputus.

b. **Sinkronisasi Berkala Jumlah Ketersediaan Barang dengan Stok Fisik Riil**. Menindaklanjuti saran responden (Ibu Nia Sari Nastitie), administrator sarpras disarankan melakukan audit fisik berkala dan memanfaatkan fitur CRUD serta fitur *Pencatatan Pengembalian Barang* pada *Dashboard Admin* secara disiplin, sehingga kuota barang yang tampil di layar pemohon selalu akurat sesuai jumlah barang riil yang siap dipinjamkan.

c. **Penegakan Komitmen SOP Satu Pintu atas Jadwal Ruangan yang Telah Disetujui**. Menindaklanjuti masukan responden (Ibu Kiky Aprilliya), pihak manajemen sekolah perlu menegakkan aturan bersama bahwa ruangan yang telah berstatus *Merah (Terpakai/Disetujui)* pada kalender sistem memiliki kepastian penggunaan dan tidak dapat dialihkan secara sepihak melalui

permintaan lisan tanpa koordinasi resmi melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras.

d. **Perluasan Cakupan Inventaris Alat dan Sosialisasi Menyeluruh ke Murid**. Menindaklanjuti masukan responden (Ibu Na'im Uswatun Hasanah dan Bapak Saryadi), katalog inventaris pada *database* dapat diperluas mencakup peralatan spesifik laboratorium/mata pelajaran lainnya, disertai sosialisasi lanjutan secara berkala kepada seluruh pengurus kelas dan anggota ekstrakurikuler baru pada setiap awal tahun ajaran.

3. Potensi Replikasi

Model transformasi dan arsitektur sumber kode *SPACE-IN PATBHE* memiliki potensi replikasi yang sangat tinggi, baik di tingkat internal maupun eksternal sekolah:

a. **Replikasi Internal Unit Layanan Sekolah**: Mekanisme kalender ketersediaan *real-time*, tiket berkode unik, dan notifikasi WhatsApp otomatis dapat direplikasi untuk layanan unit lain di SMA Negeri 4 Yogyakarta, seperti penjadwalan layanan konseling Bimbingan dan Konseling (BK), peminjaman fasilitas perpustakaan khusus, maupun pengelolaan inventaris unit kesehatan sekolah (UKS).

b. **Replikasi Eksternal pada Sekolah Mitra Lain**: Dengan biaya infrastruktur operasional yang sangat efisien (Rp250.000 per tahun) dan alur kerja yang sesuai dengan standar administrasi sekolah menengah di Indonesia, model *SPACE-IN PATBHE* dapat diadopsi oleh SMA/SMK sederajat lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih menggunakan pencatatan peminjaman manual.

C. Rekomendasi

1. Untuk Proyek Sejenis di Masa Depan

a. Mengalokasikan waktu khusus untuk sesi sosialisasi dan uji coba terpisah bagi segmen pengguna murid (seluruh ketua ekstrakurikuler, pengurus OSIS/MPK, dan perwakilan kelas) di luar sesi pelatihan bagi guru dan karyawan, sehingga tingkat adopsi dari unsur peserta didik juga dapat terukur secara kuantitatif.

b. Melakukan simulasi beban puncak (*stress testing*) dan menyiapkan skema pencadangan basis data (*automated database backup*) secara berkala pada halaman admin guna menjamin keamanan data historis peminjaman sekolah dalam jangka panjang.

2. Untuk Pengembangan Kurikulum Kepemimpinan
    a. Mempertahankan dan memperkuat model pembelajaran berbasis proyek nyata (*project-based leadership learning*) pada mata kuliah Projek Kepemimpinan PPG yang mengintegrasikan kompetensi spesifik bidang studi mahasiswa (seperti rekayasa perangkat lunak pada bidang studi Informatika) dengan kompetensi manajemen perubahan sosial (*change management*) di sekolah.
    b. Membekali mahasiswa calon guru dengan panduan praktis mengenai komunikasi birokrasi persekolahan, strategi negosiasi jadwal di tengah agenda akademik sekolah mitra, serta penyusunan instrumen evaluasi adopsi inovasi berbasis *Technology Acceptance Model* (TAM).
3. Untuk Kemitraan dengan Komunitas Sekolah
    a. Membangun skema keberlanjutan lintas angkatan (*multi-cohort continuity*) antara LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan SMA Negeri 4 Yogyakarta, di mana mahasiswa PPL/PPG pada periode berikutnya dapat ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan, audit berkala, dan pengembangan fitur tahap lanjut (*Versi 2.0*) dari sistem *SPACE-IN PATBHE* yang telah dirintis.
    b. Menjadikan karya kolaboratif antara mahasiswa PPG dan Guru Pamong (seperti keikutsertaan inovasi *SPACE-IN PATBHE* dalam kompetisi karya inovatif tingkat provinsi) sebagai agenda rutin kemitraan untuk mengangkat reputasi akademik dan budaya inovasi sekolah mitra.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan "Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta Melalui Website SPACE-IN PATBHE" selama periode 20 Juli hingga 25 Oktober 2026 telah berhasil mentransformasikan mekanisme peminjaman fasilitas sekolah dari sistem pencatatan manual menuju sistem digital yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. Portal peminjaman digital yang di-deploy pada sub-domain resmi sekolah (space-in.patbhe-jogja.sch.id) dan terintegrasi pada menu Patbhe Digital Center situs web utama sekolah telah lulus uji kelayakan teknis 100% pada seluruh 85 indikator pengujian dalam Checklist Finalisasi, mencakup pengelolaan katalog 37 ruangan, 36 jenis barang inventaris, dan 3 unit kendaraan operasional, Kalender Peminjaman real-time berkode warna, pengunci jadwal otomatis, kode tiket unik, fitur unduh Surat Permohonan PDF, integrasi notifikasi otomatis WhatsApp dan Email, serta Dashboard Admin dilengkapi Guide Book setebal 42 halaman. Keberhasilan implementasi sistem ini terbukti secara empiris pada kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan tanggal 2 Oktober 2026 yang dihadiri oleh 41 peserta dari unsur pimpinan sekolah, guru, dan staf tata usaha, di mana 36 peserta (87,80%) berhasil mengoperasikan website secara mandiri hingga menuntaskan pengisian instrumen evaluasi, sehingga melampaui target indikator keberhasilan utama proyek sebesar minimal 80%. Selain itu, hasil evaluasi terhadap 18 butir pernyataan kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna yang sangat tinggi dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 3,77 dari skala 4,00 atau 94,33% (kategori Sangat Baik), yang meliputi dimensi Kemudahan Penggunaan sebesar 3,78 (94,53%), Efektivitas dan Manfaat Tata Kelola sebesar 3,80 (94,97%), Adaptasi dan Komitmen Penerimaan sebesar 3,77 (94,21%), serta Kesesuaian Kebutuhan dan Kepuasan Keseluruhan sebesar 3,72 (93,06%).

Pengalaman mengawal transformasi tata kelola layanan di SMA Negeri 4 Yogyakarta memberikan pembelajaran kunci bahwa keberhasilan inovasi digital di lingkungan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan produk teknologi, melainkan oleh kepemimpinan perubahan yang berpusat pada manusia (human-centered leadership). Integrasi antara Transformational Leadership, Digital Leadership, Servant Leadership, dan Trilogi Kepemimpinan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara terbukti mampu mengubah keraguan awal terhadap mekanisme baru

menjadi partisipasi aktif dan rasa kepemilikan bersama dari warga sekolah. Kemampuan mendengarkan kebutuhan pengelola sarana dan prasarana secara empatik sejak tahap analisis, merancang antarmuka tanpa hambatan (zero-friction access), memberikan pendampingan langsung (1-on-1) yang sabar kepada pendidik dan tenaga kependidikan lintas generasi, serta menegakkan tata kelola berbasis bukti (evidence-based management) menjadi fondasi utama dalam melahirkan inovasi sistem yang aplikatif dan bertahan lama di sekolah.

B. Saran

Untuk perbaikan dan keberlanjutan proyek ke depan, pihak pengelola sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Yogyakarta disarankan agar secara konsisten menerapkan prosedur peminjaman satu pintu melalui website SPACE-IN PATBHE sehingga jadwal ruangan yang telah berstatus disetujui pada kalender sistem tidak dialihkan secara lisan oleh pihak lain di luar prosedur. Administrator sistem pada jajaran Staf Tata Usaha juga diharapkan melakukan pembaruan kuota stok riil barang secara disiplin melalui fitur Pencatatan Pengembalian Barang pada Dashboard Admin, serta menjadwalkan perpanjangan masa aktif domain, hosting, dan layanan API gateway notifikasi WhatsApp sebelum masa sewa tahunan berakhir agar layanan tidak terputus. Di samping itu, pengembangan proyek tahap selanjutnya disarankan untuk memperluas kegiatan sosialisasi dan pelatihan langsung kepada seluruh perwakilan murid—khususnya pengurus kelas, OSIS/MPK, dan ketua ekstrakurikuler—serta menambahkan daftar peralatan spesifik laboratorium maupun mata pelajaran lainnya ke dalam basis data sistem yang disertai fitur pencadangan data otomatis (automated backup).

Dalam kaitannya dengan pengembangan kepemimpinan mahasiswa, calon guru profesional disarankan untuk terus mengasah kepekaan terhadap permasalahan nyata di ekosistem sekolah serta memiliki keberanian menginisiasi perubahan yang memadukan kompetensi bidang studi dengan kepiawaian berkomunikasi secara santun dan kolaboratif. Mahasiswa perlu membiasakan manajemen proyek yang adaptif terhadap dinamika birokrasi lembaga pendidikan, memperkuat keterampilan fasilitasi dan pendampingan terdiferensiasi ketika berhadapan dengan rekan sejawat lintas usia, serta mendisiplinkan diri untuk selalu mendasarkan setiap perancangan program maupun evaluasi keberhasilan pada instrumen pengukuran dan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, I., Fitri, S., & Taufiq, M. (2025). Rancang bangun sistem informasi sarana prasarana sekolah berbasis web dengan metode prototype. *Jurnal Produktif*, 9(1), 829–840.

Annisa, R., Rahayuningsih, P. A., & Anna. (2023). Perancangan sistem informasi inventaris sarana dan prasarana sekolah berbasis web. *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, 6(1), 60–70. https://doi.org/10.29408/jit.v6i1.7356

Brett, J. (2019). *Evolving Digital Leadership: How to Be a Digital Leader in Tomorrow's Disruptive World*. Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3606-2

Hidayat, F. (2020). *Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.

Nadiyah, & Syafiih, M. (2022). Sistem informasi monitoring inventaris sekolah di Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid (MTSNJ) berbasis web. *COREAI: Jurnal Kecerdasan Buatan, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 3(1), 102–109.

Oktaviani, N., Widiarta, I. M., & Nurlaily. (2019). Sistem informasi inventaris barang berbasis web pada SMP Negeri 1 Buer. *Jurnal JINTEKS*, 1(2), 160–168.

Salsabila, R. (2025). Analisis kesiapan madrasah dalam transformasi digital arsip di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlatul Muta'allim Jember. *Jagad Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 2(1), 10–21.

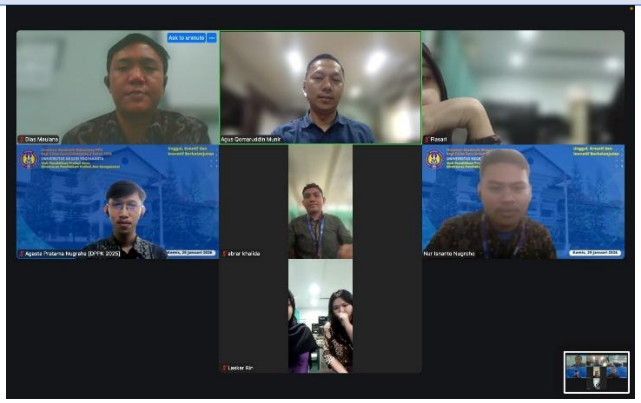
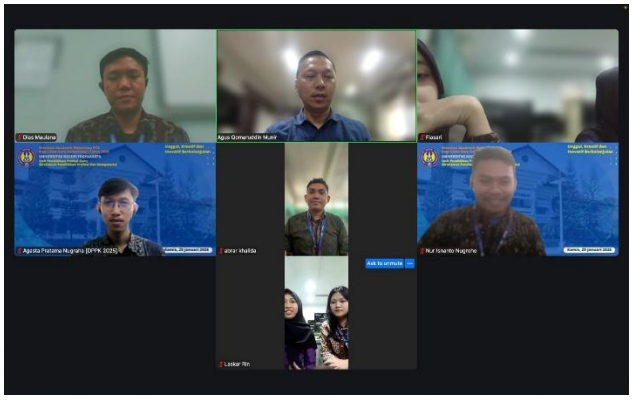
Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123.

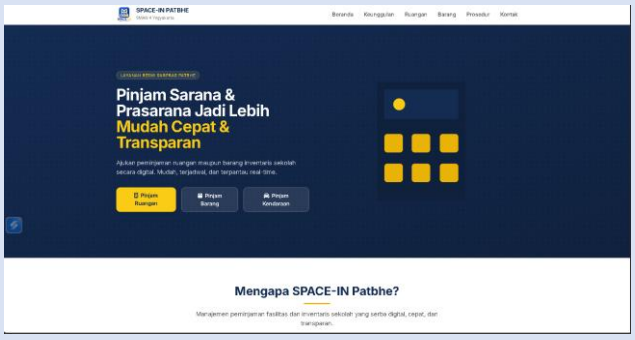
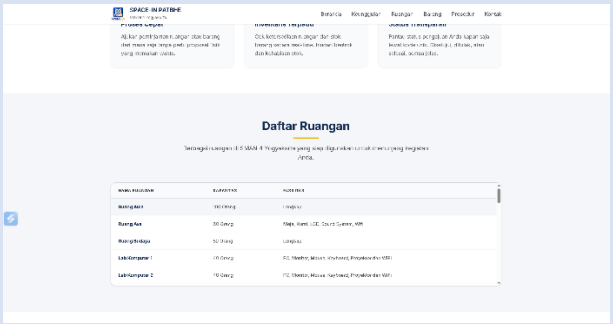
Ujung, T. B., & Sujarwadi, A. (2020). Rancang bangun sistem informasi inventaris sekolah berbasis web (Studi kasus: SMP Negeri 2 Salam). *SCAN: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15(3), 6–10

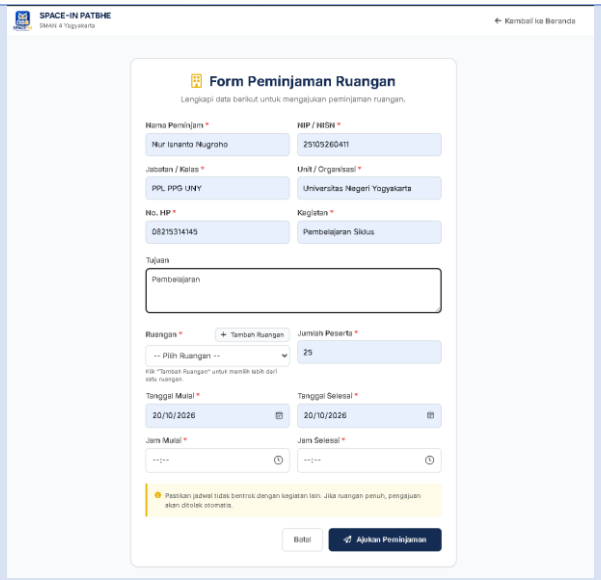
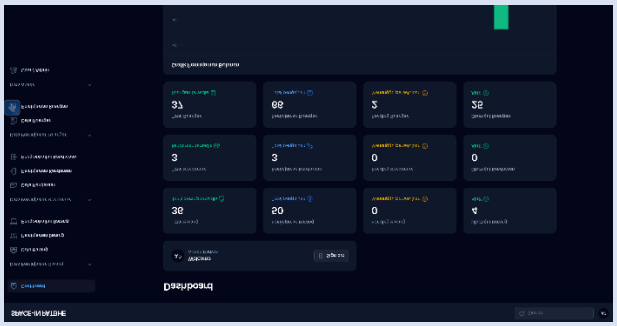
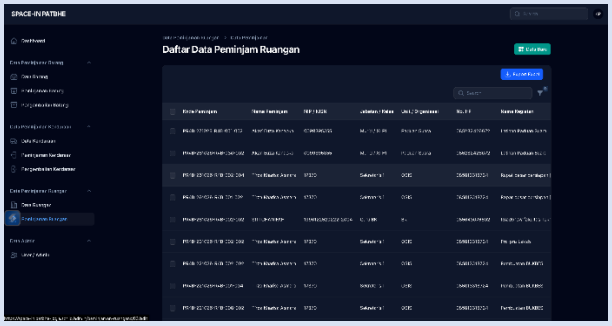
Yudha, H., & Susanto, T. D. (2019). E-Leadership: The effect of e-government success in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1201(1), 012025. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1201/1/012025

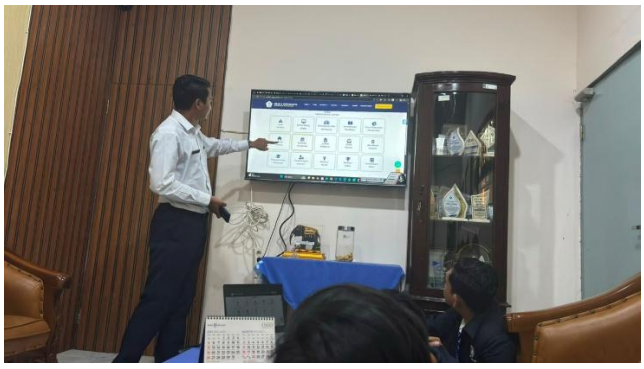
LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DOKUMENTASI KEGIATAN

No.	Tahapan Kegiatan	Tempat Penyisipan Foto	Keterangan Dokumentasi
1	Persiapan Koordinasi	 	Diskusi dan koordinasi tim pelaksana bersama Guru Pamong (Ibu Titis Widowati, S.T.) serta Waka Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 4 Yogyakarta.
2	Konsultasi dan Pengajuan Persetujuan (*ACC*) Dosen Pembimbing	 	Kegiatan koordinasi dan bimbingan bersama Dosen Pembimbing Projek Kepemimpinan untuk memaparkan hasil analisis kebutuhan di sekolah sekaligus meminta arahan serta persetujuan (*ACC*) terkait topik dan

			rancangan projek SPACE-IN PATBHE yang akan diangkat
3	Perancangan, Pengembangan, dan Uji Coba Website SPACE-IN PATBHE	    	Proses pengembangan fitur sistem berdasarkan hasil *ACC* rancangan serta simulasi uji coba terbatas penggunaan website SPACE-IN PATBHE bersama perwakilan pengguna

		  
4	Koordinasi, Validasi, dan Uji Coba Sistem Bersama Pihak Sekolah		Kegiatan koordinasi kembali dan demonstrasi hasil rancangan website bersama pihak sekolah (Waka Bidang Sarana dan Prasarana, Guru

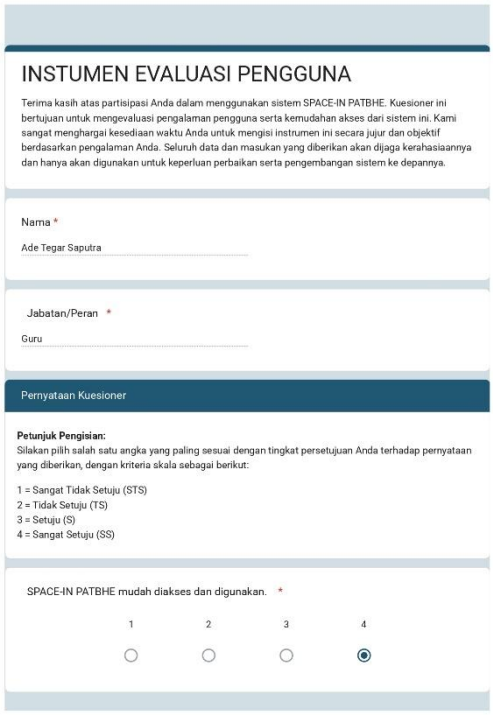
		  	Pamong, dan Staf Tata Usaha) untuk melakukan uji coba terbatas, memastikan seluruh fitur sudah sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah, serta menghimpun masukan guna penyempurnaan sistem sebelum disosialisasikan.
5	Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna	 	Kegiatan pemaparan materi perubahan mekanisme peminjaman dari manual ke digital serta pelatihan praktik langsung pengoperasian sistem yang telah tervalidasi

		  	bersama Staf Tata Usaha, guru, dan perwakilan murid
6	Pendampingan Implementasi serta Monitoring & Evaluasi	 	Pendampingan adaptasi pengguna dalam melakukan pengajuan serta pengelolaan peminjaman secara digital, sekaligus pengambilan data monitoring dan evaluasi di

			SMA Negeri 4 Yogyakarta.

LAMPIRAN 2: BUKTI DAMPAK

A. Form Pengisian Kuesioner



INSTUMEN EVALUASI PENGGUNA

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menggunakan sistem SPACE-IN PATBHE. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna serta kemudahan akses dari sistem ini. Kami sangat menghargai kesediaan waktu Anda untuk mengisi instrumen ini secara jujur dan objektif berdasarkan pengalaman Anda. Seluruh data dan masukan yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan perbaikan serta pengembangan sistem ke depannya.

Nama *

Ade Tegar Saputra

Jabatan/Peran *

Guru

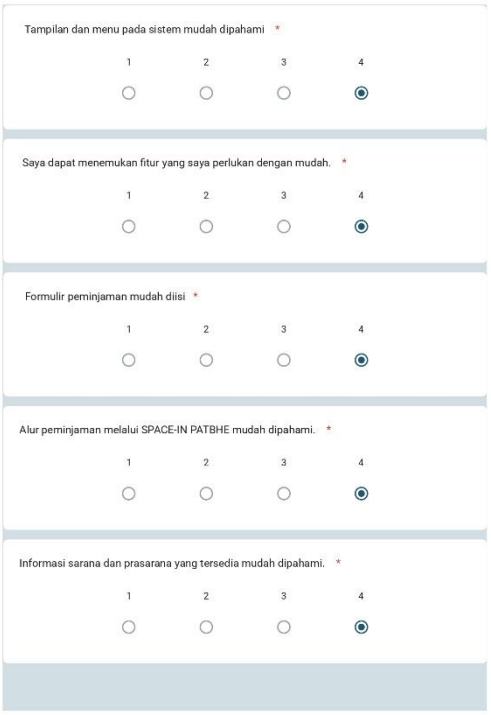
Pernyataan Kuesioner

Petunjuk Pengisian:
Silakan pilih salah satu angka yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan yang diberikan, dengan kriteria skala sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Setuju (S)
4 = Sangat Setuju (SS)

SPACE-IN PATBHE mudah diakses dan digunakan. *

1 2 3 4



Tampilan dan menu pada sistem mudah dipahami *

1 2 3 4

Saya dapat menemukan fitur yang saya perlukan dengan mudah. *

1 2 3 4

Formulir peminjaman mudah diisi *

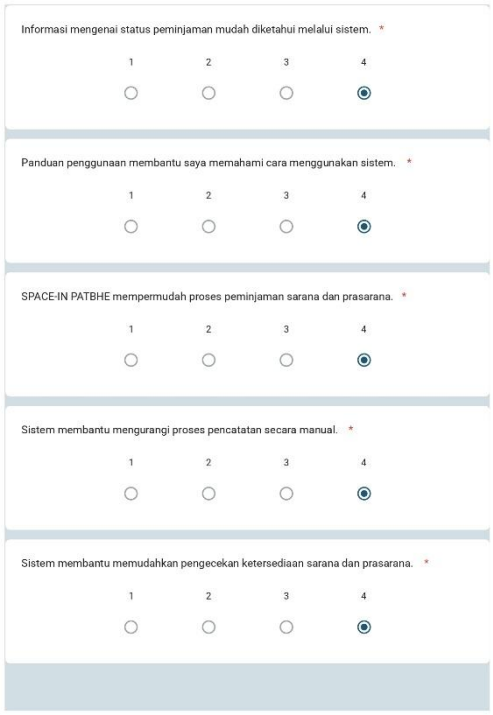
1 2 3 4

Alur peminjaman melalui SPACE-IN PATBHE mudah dipahami. *

1 2 3 4

Informasi sarana dan prasarana yang tersedia mudah dipahami. *

1 2 3 4



Informasi mengenai status peminjaman mudah diketahui melalui sistem. *

1 2 3 4

Panduan penggunaan membantu saya memahami cara menggunakan sistem. *

1 2 3 4

SPACE-IN PATBHE mempermudah proses peminjaman sarana dan prasarana. *

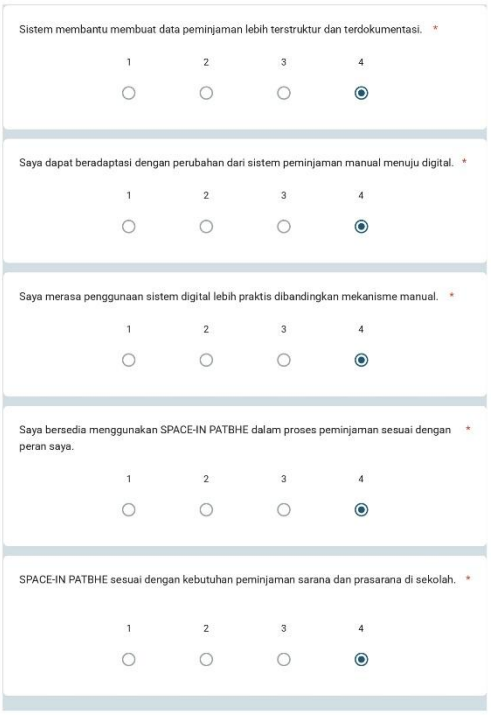
1 2 3 4

Sistem membantu mengurangi proses pencatatan secara manual. *

1 2 3 4

Sistem membantu memudahkan pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana. *

1 2 3 4



Sistem membantu membuat data peminjaman lebih terstruktur dan terdokumentasi. *

1 2 3 4

Saya dapat beradaptasi dengan perubahan dari sistem peminjaman manual menuju digital. *

1 2 3 4

Saya merasa penggunaan sistem digital lebih praktis dibandingkan mekanisme manual. *

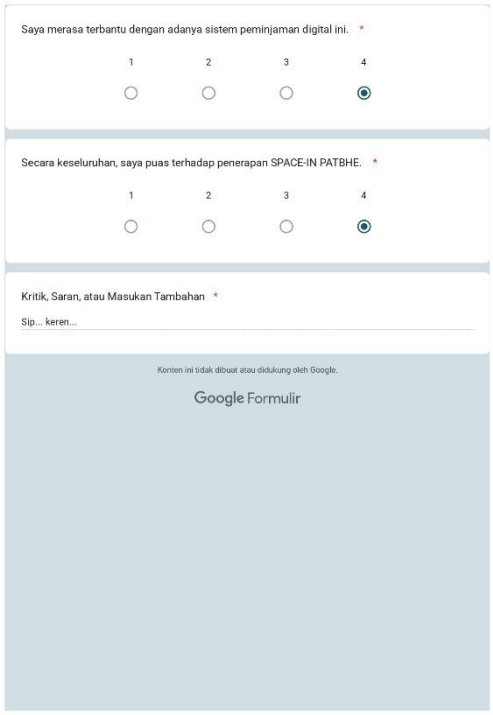
1 2 3 4

Saya bersedia menggunakan SPACE-IN PATBHE dalam proses peminjaman sesuai dengan peran saya. *

1 2 3 4

SPACE-IN PATBHE sesuai dengan kebutuhan peminjaman sarana dan prasarana di sekolah. *

1 2 3 4



B. Testimoni Penerima Manfaat

Testimoni penerimaan manffat diperoleh secara autentik melalui tanggapan terbuka pada kuesioner evaluasi pengguna yang diisi oleh 36 responden di SMA Negeri 4 Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober 2026 sebagai berikut :

No.	Nama Responden	Jabatan / Peran	Kutipan Testimoni & Masukan Pengguna
1.	**Pipit Febriani Puspitasari**	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana	*"Terima kasih, aplikasi yang sangat mudah dan efektif. Sugoi."*
2.	**Titis Widowati, S.T.**	Guru / Guru Pamong	*"Keren."*
3.	**Imam Arif Murfih Ali Moch Ridho**	Pengelola Data dan Informasi	*"Teruskan dan kembangkan, mantap."*
4.	**Gunarta & Okti**	Staf Tata Usaha (TU)	*"Sudah bagus, tingkatkan."*

5.	**Eka Sobiatin**	Guru Biologi Kelas X	*"Keren sekali, saya pengguna setia, sangat membantu."*
6.	**Efvinggo Fasya Jaya**	Guru	*"Keren, sangat membantu untuk mempermudah peminjaman barang."*
7.	**Isnein Nurohmawati**	Guru	*"Semoga sistem peminjaman SMAN 4 Yogyakarta semakin baik dan terstruktur."*
8.	**Sri Hastuti**	Guru	*"Cepat, tepat, dan memuaskan."*
9.	**Salama Nur Majid**	Guru	*"Praktis dan inovatif."*
10.	**Nia Sari Nastitie**	Guru	*"Bagus sekali, terima kasih mas-mas 'Patbhe Boys' yang sudah membuat inovasi untuk Patbhe. Saran untuk pengecekan jumlah ketersediaan dengan jumlah riil yang ada dan dapat dipinjamkan. Sukses selalu 'Patbhe Boys'."*
11.	**Tien Amry Astuti**	Guru	*"Jika aplikasi berbatas waktu, sebelum expired sudah harus siap di-*

			update, sehingga proses pinjam-meminjam tetap berjalan lancar."
12.	**Kiky Aprilliya**	Guru	*"Sudah bagus dan membantu, mungkin untuk ke depannya kalau ruangan sudah dipinjam, orang lainnya tidak boleh asal meminta ruangan tersebut terlepas apa pun jabatannya dan kegiatannya."*
13.	**Saryadi**	Guru	*"Perlu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah agar memahami semua, selalu tingkatkan demi kemajuan Patbhe."*
14.	**Na'im Uswatun Hasanah**	Guru	*"Top... Lanjutkan untuk alat-alat yang lain...."*
15.	**Fransiscus Wijayanto, S.Pd.**	Guru Pendidikan Agama Katolik	*"Space-In Patbhe semoga semakin memperlancar semuanya."*

C. Data Survei dan Evaluasi Pengguna

1. Profil Responden dan Statistik Deskriptif Evaluasi

Evaluasi pengguna dilakukan melalui penyebaran instrumen kuesioner pada tanggal 2 Oktober 2026 kepada warga internal SMA Negeri 4 Yogyakarta setelah kegiatan sosialisasi dan implementasi sistem SPACE-IN PATBHE. Total responden yang mengisi kuesioner berjumlah 36 orang, yang terdiri atas Wakil Kepala Sekolah (2 orang / 5,56%), Staf Tata Usaha dan Pengelola Data Informasi (4 orang / 11,11%), serta Guru Mata Pelajaran dan Guru BK (30 orang / 83,33%).

- Rata-Rata Skor Keseluruhan (Mean) : 3,77 dari skala maksimal 4,00 (94,33% - Kategori Sangat Baik)
- Nilai Tengah (Median) Skor Responden : 4,00
- Simpangan Baku (Standard Deviation) : 0,38
- Rentang Skor Rata-Rata Responden (Min – Max) : 2,72 – 4,00
- Ketercapaian Indikator Keberhasilan Utama (Target >= 80%) : Sebanyak 35 dari 36 responden (97,22%) memberikan rata-rata penilaian >= 3,00 (Setuju / Sangat Setuju), dan 100% responden menyatakan mampu mengakses, memahami alur, serta mengisi formulir peminjaman dengan mudah. Dengan demikian, indikator keberhasilan utama projek dinyatakan Tercapai

2. Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner per Butir Pertanyaan (n=36)

No.	Pernyataan Kuesioner	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Rata-Rata	Persentase	Kategori
A. Aspek Kemudahan Akses dan Penggunaan Sistem								
1.	SPACE-IN PATBHE mudah diakses dan digunakan.	0	0	6	30	**3,83**	**95,83%**	**Sangat Baik**
2.	Tampilan dan menu pada sistem mudah dipahami.	0	0	7	29	**3,81**	**95,14%**	**Sangat Baik**

3.	Saya dapat menemukan fitur yang saya perlukan dengan mudah.	0	0	8	28	**3,78**	**94,44%**	**Sangat Baik**
4.	Formulir peminjaman mudah diisi.	0	0	8	28	**3,78**	**94,44%**	**Sangat Baik**
B. Aspek Kejelasan Alur, Informasi, dan Panduan Sistem								
5.	Alur peminjaman melalui SPACE-IN PATBHE mudah dipahami.	0	0	8	28	**3,78**	**94,44%**	**Sangat Baik**
6.	Informasi sarana dan prasarana yang tersedia mudah dipahami.	0	0	8	28	**3,78**	**94,44%**	**Sangat Baik**
7.	Informasi mengenai status peminjaman mudah diketahui melalui sistem.	0	0	9	27	**3,75**	**93,75%**	**Sangat Baik**
8.	Panduan penggunaan membantu saya memahami cara	0	1	7	28	**3,75**	**93,75%**	**Sangat Baik**

	menggunakan sistem.							
C. Aspek Manfaat dan Efisiensi Pengelolaan Peminjaman								
9.	SPACE-IN PATBHE mempermudah proses peminjaman sarana dan prasarana.	0	1	7	28	**3,75**	**93,75%**	**Sangat Baik**
10.	Sistem membantu mengurangi proses pencatatan secara manual.	0	0	6	30	**3,83**	**95,83%**	**Sangat Baik**
11.	Sistem membantu memudahkan pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana.	0	1	5	30	**3,81**	**95,14%**	**Sangat Baik**
12.	Sistem membantu membuat data peminjaman lebih terstruktur dan terdokumentasi.	0	0	7	29	**3,81**	**95,14%**	**Sangat Baik**
D. Aspek Adaptasi Transformasi Digital dan Kepuasan Pengguna								

13.	Saya dapat beradaptasi dengan perubahan dari sistem peminjaman manual menuju digital.	0	1	5	30	**3,81**	**95,14%**	**Sangat Baik**
14.	Saya merasa penggunaan sistem digital lebih praktis dibandingkan mekanisme manual.	0	0	8	28	**3,78**	**94,44%**	**Sangat Baik**
15.	Saya bersedia menggunakan SPACE-IN PATBHE dalam proses peminjaman sesuai dengan peran saya.	0	1	8	27	**3,72**	**93,06%**	**Sangat Baik**
16.	SPACE-IN PATBHE sesuai dengan kebutuhan peminjaman sarana dan prasarana di sekolah.	0	0	9	27	**3,75**	**93,75%**	**Sangat Baik**

17.	Saya merasa terbantu dengan adanya sistem peminjaman digital ini.	0	1	11	24	**3,64**	**90,97%**	**Sangat Baik**
18.	Secara keseluruhan, saya puas terhadap penerapan SPACE-IN PATBHE.	0	0	8	28	**3,78**	**94,44%**	**Sangat Baik**
Rata-Rata Keseluruhan Evaluasi (n = 36)						**3,77**	**94,33%**	**Sangat Baik**

3. Ringkasan Hasil Evaluasi Berdasarkan Kelompok Aspek

No.	Kelompok Aspek Evaluasi	Butir Soal	Rata-Rata Skor	Persentase	Status Indikator Proposal
1.	**Kemudahan Akses dan Penggunaan Sistem**	Butir 1 – 4	**3,80 / 4,00**	**94,97%**	Tercapai (100% responden setuju sistem mudah digunakan)
2.	**Kejelasan Alur, Informasi, dan Panduan Sistem**	Butir 5 – 8	**3,76 / 4,00**	**94,10%**	Tercapai
3.	**Manfaat dan Efisiensi**	Butir 9 – 12	**3,80 / 4,00**	**94,97%**	Tercapai

	Pengelolaan Peminjaman				
4.	**Adaptasi Transformasi Digital dan Kepuasan Pengguna**	Butir 13 – 18	**3,75 / 4,00**	**93,63%**	Tercapai (97,22% mampu beradaptasi, melampaui target >= 80%)
Rata-Rata Total Keseluruhan		**18 Butir**	**3,77 / 4,00**	**94,33%**	**Sangat Baik (Seluruh Target Tercapai)**

D. Laporan Keuangan Projek

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana dalam pelaksanaan Projek Kepemimpinan SPACE-IN PATBHE di SMA Negeri 4 Yogyakarta

1. Rincian Sumber Pemasukkan Dana

No.	Sumber Dana	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Dana Hibah Pelaksanaan Projek	1 Paket	Rp1.000.000	**Rp1.000.000**
2.	Kontribusi Mandiri Anggota Kelompok	4 Orang	Rp50.000	**Rp200.000**
			Total Pemasukan Dana	**Rp1.200.000**

2. Rincian Pengeluaran Dana

No.	Komponen / Uraian Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Domain dan Hosting Website SPACE-IN PATBHE (1 Tahun)	1 Paket	Rp250.000	Rp250.000
2.	Konsumsi peserta dan panitia kegiatan sosialisasi & pelatihan	50 Orang	Rp12.000	Rp600.000
3.	Cetak X-Banner kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1 Buah	Rp100.000	Rp100.000
4.	Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan pelatihan dan praktik	1 Paket	Rp75.000	Rp75.000
5.	Pencetakan Guide Book / User Manual Penggunaan SPACE-IN PATBHE	2 Eksemplar	Rp50.000	Rp100.000
6.	Pencetakan dokumen laporan dan	1 Paket	Rp75.000	Rp75.000

	dokumentasi projek			
Total Pengeluaran Dana				**Rp1.200.000**

3. Rekapitulasi Pembiayaan

No.	Uraian Rekapitulasi Dana	Jumlah (Rp)
1.	Total Pemasukan Dana (Dana Hibah Rp1.000.000 + Dana Mandiri Rp200.000)	**Rp1.200.000**
2.	Total Pengeluaran Dana	**Rp1.200.000**
Sisa Dana (Saldo Akhir)		**Rp0**

LAMPIRAN 3: INSTRUMEN PENELITIAN

A. Kuesione yang Digunakan (Instrumen Evaluasi Pengguna)

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menggunakan sistem SPACE-IN PATBHE. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna serta kemudahan akses dari sistem ini. Kami sangat menghargai kesediaan waktu Anda untuk mengisi instrumen ini secara jujur dan objektif berdasarkan pengalaman Anda. Seluruh data dan masukan yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan perbaikan serta pengembangan sistem ke depannya

Identitas Responden	
Nama	:.....
Jabatan/Peran	:.....

Petunjuk Pengisian :

Silakan pilih salah satu angka yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan Anda terhadap pernyataan yang diberikan, dengan kriteria skala sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Setuju (S)
4 = Sangat Setuju (SS)

No.	Pernyataan Kuesioner	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1.	SPACE-IN PATBHE mudah diakses dan digunakan.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2.	Tampilan dan menu pada sistem mudah dipahami.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3.	Saya dapat menemukan fitur yang saya perlukan dengan mudah.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

4.	Formulir peminjaman mudah diisi.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5.	Alur peminjaman melalui SPACE-IN PATBHE mudah dipahami.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6.	Informasi sarana dan prasarana yang tersedia mudah dipahami.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7.	Informasi mengenai status peminjaman mudah diketahui melalui sistem.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8.	Panduan penggunaan membantu saya memahami cara menggunakan sistem.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9.	SPACE-IN PATBHE mempermudah proses peminjaman sarana dan prasarana.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10.	Sistem membantu mengurangi proses pencatatan secara manual.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
11.	Sistem membantu memudahkan pengecekan ketersediaan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

	sarana dan prasarana.				
12.	Sistem membantu membuat data peminjaman lebih terstruktur dan terdokumentasi.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
13.	Saya dapat beradaptasi dengan perubahan dari sistem peminjaman manual menuju digital.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
14.	Saya merasa penggunaan sistem digital lebih praktis dibandingkan mekanisme manual.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
15.	Saya bersedia menggunakan SPACE-IN PATBHE dalam proses peminjaman sesuai dengan peran saya.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
16.	SPACE-IN PATBHE sesuai dengan kebutuhan peminjaman sarana dan prasarana di sekolah.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
17.	Saya merasa terbantu dengan adanya sistem peminjaman digital ini.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

18.	Secara keseluruhan, saya puas terhadap penerapan SPACE-IN PATBHE.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Kritik, Saran atau Masukan Tambahan:

.....

.....

.....

B. Pedoman Wawancara (Analisis Kebutuhan, Validasi, & Evaluasi)

Narasumber : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana / Staf Tata Usaha SMA Negeri 4 Yogyakarta

Pewawancara : Tim Pelaksana Projek Kepemimpinan PPG Calon Guru UNY

1. Tahap Analisis Kebutuhan & Validasi Rancangan Sistem

a. Bagaimana prosedur dan alur peminjaman sarana dan prasarana yang selama ini berjalan di SMA Negeri 4 Yogyakarta?

b. Apa saja kendala utama yang sering muncul dalam pencatatan peminjaman secara manual (seperti pengecekan jadwal, benturan penggunaan ruangan, atau rekapitulasi data)?

c. Fitur dan informasi apa saja yang perlu ditampilkan di dalam website SPACE-IN PATBHE agar sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah?

d. Setelah melihat demonstrasi rancangan awal website SPACE-IN PATBHE, apakah alur dan fitur yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau ada bagian yang perlu disesuaikan sebelum disosialisasikan?

2. Tahap Evaluasi Implementasi & Keberlanjutan Sistem

a. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap perubahan mekanisme peminjaman setelah diterapkannya website SPACE-IN PATBHE?

b. Sejauh mana sistem ini membantu mempermudah proses pemantauan ketersediaan fasilitas, persetujuan peminjaman, dan rekapitulasi administrasi di Tata Usaha?

c. Kendala apa saja yang ditemui selama masa uji coba dan pendampingan penggunaan sistem?

d. Apa saran dan langkah tindak lanjut yang diperlukan agar pengelolaan SPACE-IN PATBHE dapat berjalan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah?

C. Format Observasi Keterampilan Pengguna & Implementasi Sistem

No.	Aspek / Indikator Aktivitas yang Diamati	Sasaran Pengguna	Mandiri (Ya)	Butuh Bantuan	Belum Mampu	Catatan Observasi
1.	Pengguna dapat mengakses halaman website SPACE-IN PATBHE melalui perangkat masing-masing.	Seluruh Pengguna	[ ]	[ ]	[ ]	
2.	Pengguna mampu melihat daftar sarana/prasarana serta mengecek jadwal ketersediaan fasilitas.	Seluruh Pengguna	[ ]	[ ]	[ ]	
3.	Pengguna mampu mengisi dan mengirimkan formulir pengajuan peminjaman secara lengkap.	Guru / Tendik / Murid	[ ]	[ ]	[ ]	
4.	Pengguna mampu memantau status pengajuan peminjaman melalui sistem.	Guru / Tendik / Murid	[ ]	[ ]	[ ]	
5.	Pengelola/Admin mampu memverifikasi permohonan peminjaman (menyetujui/menolak pengajuan).	Waka Sarpras / Staf TU	[ ]	[ ]	[ ]	
6.	Pengelola/Admin mampu memperbarui data fasilitas serta	Waka Sarpras / Staf TU	[ ]	[ ]	[ ]	

	mengunduh rekapitulasi data peminjaman.					

LAMPIRAN 4: MATERI PENDUKUNG

A. Materi Presentasi Laporan Akhir







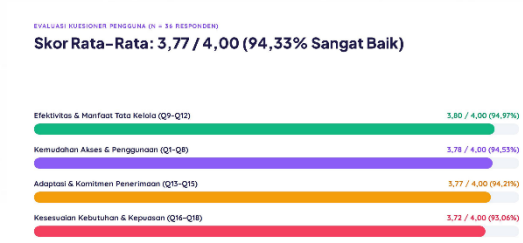


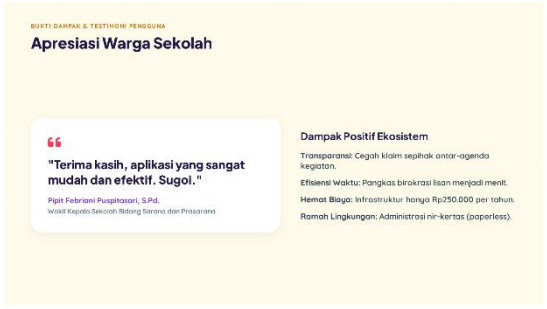
















B. Materi Presentasi Sosialisasi dan Pelatihan









SMA Negeri 4 Yogyakarta

Demonstrasi SPACE-IN

SMA Negeri 4 Yogyakarta

Kuesioner

SMA Negeri 4 Yogyakarta

Terima Kasih Atas Perhatian Anda

Hubungi Tim Kami Untuk Konsultasi Lanjutan



C. Buku Panduan Pengguna (Guide Book)

Leadership Project PATBHE BOYS

Guide Book Website Space-in Patbhe



SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

Leadership Project PATBHE BOYS

Guide Book Space-in

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya didukung oleh proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tetapi juga ditunjang oleh pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan fasilitas sekolah yang baik serta kemudahan akses dalam penggunaannya merupakan faktor krusial untuk memastikan kelancaran seluruh aktivitas warga sekolah. Sebagai wujud komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan administrasi dan fasilitas, SMA Negeri 4 Yogyakarta menghadirkan inovasi digital bernama **SPACE-IN PATBHE**.

SPACE-IN PATBHE adalah sebuah Sistem Informasi Manajemen berbasis *website* yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses peminjaman ruangan, barang inventaris, serta kendaraan operasional sekolah. Kehadiran sistem ini merupakan langkah strategis dalam transformasi tata kelola dari sistem peminjaman manual menuju sistem digital yang lebih terintegrasi.

Dengan beralihnya sistem ke arah digitalisasi melalui *SPACE-IN PATBHE*, proses peminjaman fasilitas sekolah kini memiliki beberapa keunggulan utama:

1. **Efektif dan Efisien:** Mengurangi birokrasi dan tumpukan kertas (*paperless*), sehingga pengguna dapat mengajukan peminjaman secara *online* kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu mencetak formulir fisik.
2. **Transparan dan Real-Time:** Peminjam dapat melacak status pengajuan (disetujui atau ditolak) secara mandiri melalui *website* dengan menggunakan kode unik, serta mendapatkan notifikasi otomatis melalui WhatsApp.
3. **Inventaris Terpadu:** Pengguna dapat melihat langsung ketersediaan barang, ruangan, maupun kendaraan pada kalender jadwal secara *real-time*, sehingga meminimalisir risiko bentrok jadwal penggunaan fasilitas.
4. **Rekapitulasi Akurat:** Memudahkan pihak pengelola (Admin/Sarpras) dalam memantau data penyusutan barang, mencatat riwayat peminjaman, serta melakukan proses persetujuan dan pengembalian hanya dengan beberapa klik.

Buku Panduan (*Guide Book*) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan yang komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Panduan ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu **Alur User Peminjam** yang ditujukan bagi seluruh warga sekolah (guru, staf, siswa, dan organisasi sekolah) selaku pengguna fasilitas, serta **Alur User Admin** yang ditujukan secara khusus bagi pengelola Sarana dan Prasarana serta Staf Tata Usaha dalam mengoperasikan *Dashboard* manajemen.

Melalui inovasi dan panduan ini, diharapkan seluruh fasilitas di SMA Negeri 4 Yogyakarta dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, terarah, tertib, dan dapat terus menunjang berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah.

Leadership Project PATBHE BOYS

Guide Book Space-in

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 2
DAFTAR ISI 3
PANDUAN PENGGUNAA 4
A. Membuka Portal Space-in 5
B. Halaman Beranda (Home) 6
C. ALUR DETAIL PEMINJAMAN RUANGAN 9
D. ALUR DETAIL PEMINJAMAN BARANG 12
E. ALUR DETAIL PEMINJAMAN KENDARAAN 15
F. Alur Cek Status Peminjaman Dan Notifikasi 16
PANDUAN ADMIN 21
A. Mengakses Halaman Admin (Login) 22
B. Pengenalan Halaman Dashboard Admin 23
C. Panduan Kelola Data 25
D. Panduan Kelola Pengembalian 29
E. Panduan Kelola Pengembalian 35
F. Panduan Kelola Data Admin 40
G. Pengaturan Tema Dan Keluar Sistem (Logout) 44

Leadership Project PATBHE BOYS

Guide Book Space-in

PANDUAN

PENGGUNAA

A. Membuka Portal Space-in

Sistem SPACE-IN PATBHE merupakan inovasi digital untuk memudahkan warga SMAN 4 Yogyakarta dalam melakukan peminjaman fasilitas sekolah. Untuk mulai menggunakan sistem ini, ikuti langkah-langkah akses berikut:

1. **Buka Portal Utama Sekolah:** Buka aplikasi *browser* (seperti Google Chrome atau Safari) pada perangkat Anda, kemudian ketikkan alamat *website* resmi SMAN 4 Yogyakarta yaitu patbhe-jogja.sch.id.



2. **Masuk ke Digital Center:** Pada halaman utama beranda sekolah, perhatikan deretan menu navigasi di bagian paling atas. Klik tombol berwarna kuning yang bertuliskan "**DIGITAL CENTER**" di sudut kanan atas.



3. **Pilih Layanan Peminjaman:** Anda akan diarahkan ke halaman *Patbhe Digital Center*. Gulir layar sedikit ke bawah, lalu temukan dan klik kotak menu bertuliskan "**Peminjaman Alat dan Ruang**" yang ditandai dengan ikon bergambar gedung.



4. **Masuk ke Portal SPACE-IN:** Setelah diklik, Anda akan langsung dialihkan ke halaman utama portal SPACE-IN PATBHE dengan alamat space-in.patbhe-jogja.sch.id

B. Halaman Beranda (Home)



Halaman beranda SPACE-IN PATBHE dirancang agar informatif dan mudah dipahami. Saat Anda berada di halaman ini, Anda dapat menemukan berbagai fitur berikut dari atas ke bawah:

1. **Menu Navigasi Utama:** Di bagian atas kanan, terdapat menu navigasi cepat seperti Beranda, Keunggulan, Ruangan, Barang, Prosedur, dan Kontak.
2. **Tombol Layanan Peminjaman:** Di bagian paling atas *website*, terdapat tiga tombol utama berwarna kuning dan biru tua, yaitu: "**Pinjam Ruangan**", "**Pinjam Barang**", dan "**Pinjam Kendaraan**".

Tombol ini adalah pintu masuk utama untuk mengajukan peminjaman.

3. **Keunggulan SPACE-IN:** Bagian "Mengapa SPACE-IN Patbhe?" menjelaskan tiga keunggulan sistem ini, yaitu: Proses Cepat (tanpa proposal fisik), Inventaris Terpadu (cek stok *real-time*), dan Status Transparan (pantau lewat kode unik).



4. **Katalog Fasilitas (Daftar Ruangan & Barang):** Sebelum meminjam, Anda bisa melihat tabel "**Daftar Ruangan**" yang menampilkan nama ruangan, kapasitas, beserta fasilitas pendukungnya (seperti LCD, *Sound System*, WiFi, dll). Di bawahnya juga terdapat tabel "**Daftar Barang Inventaris**" yang menampilkan nama barang dan jumlah stok yang tersedia secara *real-time*.





5. **Daftar Kendaraan:** Selain ruangan dan barang, halaman beranda juga menampilkan tabel "**Daftar Kendaraan**" operasional sekolah yang dapat dipinjam. Tabel ini memuat informasi detail mengenai

Nama Kendaraan (Motor/Mobil), Tipe (seperti Revo, Avanza, atau Elf), beserta Kapasitas penumpangnya (2 hingga 10 orang).



6. Kalender Peminjaman: Untuk memudahkan perencanaan, website menyediakan fitur "Kalender Peminjaman" yang menampilkan jadwal ketersediaan fasilitas (ruangan, barang, dan kendaraan) secara visual dalam format kalender bulanan. Status ketersediaan pada tanggal tertentu ditandai dengan kode warna yang mudah dipahami:



- Blok Merah: Menandakan jadwal sudah Terpakai atau Disetujui untuk pengguna lain.
- Blok Kuning: Menandakan status Pending atau masih menunggu persetujuan Admin.
- Warna Hijau (Kosong): Menandakan fasilitas masih kosong dan tersedia untuk dipinjam pada tanggal tersebut.

7. **Prosedur Peminjaman:** Terdapat panduan ringkas "3 Langkah Mudah Peminjaman", yaitu: 1) Pilih Jenis Peminjaman, 2) Isi Form dengan Lengkap, dan 3) Tunggu Persetujuan. Terdapat pula catatan penting

terkait penyesuaian jadwal apabila ada kebutuhan mendesak dari pihak sekolah.



8. **Fitur Pelacakan (Cek Status Peminjaman):** Di bagian bawah *website*, terdapat tiga kolom pencarian khusus untuk melacak status peminjaman (Ruangan, Barang, dan Kendaraan) menggunakan kode unik yang didapatkan setelah Anda mengajukan form.



C. ALUR DETAIL PEMINJAMAN RUANGAN

Jika Anda membutuhkan ruangan (seperti Ruang Aula, Ruang AVA, Lab Komputer, dll.) untuk kegiatan pembelajaran, OSIS, atau ekstrakurikuler, ikuti panduan detail pengisian form berikut:

1. **Memilih Layanan**
   a. Pada halaman beranda space-in.patbhe-jogja.sch.id, klik tombol "**Pinjam Ruangan**" (tombol berwarna kuning dengan ikon gedung).



b. Anda akan diarahkan ke halaman "**Form Peminjaman Ruangan**".



2. **Mengisi Formulir Pengajuan**

Lengkapi seluruh data pada formulir. Perhatikan bahwa kolom dengan tanda bintang merah (*) bersifat wajib diisi.

a. **Nama Peminjam (*):** Ketikkan nama lengkap Anda selaku penanggung jawab peminjaman.
b. **NIP / NISN (*):** Masukkan Nomor Induk Pegawai (untuk guru/staf) atau Nomor Induk Siswa Nasional (untuk murid).
c. **Jabatan / Kelas (*):** Tuliskan posisi atau kelas Anda saat ini (Contoh: Guru / XII MIPA 1).
d. **Unit / Organisasi (*):** Sebutkan pihak/unit yang mengadakan acara (Contoh: OSIS, PMR, atau Guru Mapel).

e. **No. HP (*):** Masukkan nomor telepon (*WhatsApp*) yang aktif dan mudah dihubungi.
f. **Kegiatan (*):** Ketikkan nama atau judul kegiatan yang akan diselenggarakan.
g. **Tujuan (Opsional):** Kolom ini tidak wajib, namun disarankan untuk diisi dengan penjelasan singkat mengenai tujuan penggunaan ruangan tersebut agar admin mendapatkan gambaran yang jelas.
h. **Ruangan (*):** Klik menu *dropdown* (-- Pilih Ruangan --) dan pilih ruangan yang ingin dipinjam. Jika kegiatan Anda membutuhkan lebih dari satu ruangan, klik tombol "**+ Tambah Ruangan**".



i. **Jumlah Peserta (*):** Masukkan estimasi jumlah orang yang akan hadir dalam ruangan tersebut.
j. **Tanggal Mulai & Tanggal Selesai (*):** Tentukan rentang hari penggunaan ruangan pada ikon kalender (format dd/mm/tttt).
k. **Jam Mulai & Jam Selesai (*):** Klik ikon jam untuk menentukan waktu operasional kegiatan secara spesifik.

3. **Ketentuan Penjadwalan & Pengajuan**
   a. **Penting:** Perhatikan kotak peringatan berwarna kuning di bawah kolom jam. Sistem mengunci jadwal secara otomatis. *Pastikan jadwal tidak bentrok dengan kegiatan lain. Jika ruangan penuh*

pada waktu yang Anda pilih, pengajuan akan ditolak otomatis oleh sistem..
b. Setelah memastikan semua data yang diinput benar, klik tombol biru tua bertuliskan "**Ajukan Peminjaman**" di pojok kanan bawah.



4. **Mendapatkan Kode & Notifikasi**
   a. Setelah berhasil menekan tombol ajukan, *user* akan mendapatkan **kode peminjaman** (misalnya dengan awalan PR4B-...). Harap catat atau simpan kode ini!
   b. *User* juga akan menerima notifikasi bahwa pengajuan telah masuk ke sistem admin.
   c. Gunakan kode tersebut di menu "Cek Status Peminjaman" pada halaman beranda untuk mengetahui apakah pengajuan Anda **disetujui** atau **ditolak** oleh pihak pengelola Sarpras.

D. ALUR DETAIL PEMINJAMAN BARANG

Jika Anda membutuhkan barang inventaris sekolah (seperti proyektor, *sound system*, laptop, tripod, dll.) untuk menunjang acara atau proses belajar mengajar, ikuti panduan berikut:

1. Memilih Layanan
   a. Pada halaman beranda space-in.patbhe-jogja.sch.id, klik tombol "**Pinjam Barang**" (tombol berwarna biru tua di tengah).



b. Anda akan diarahkan ke halaman "**Form Peminjaman Barang**".





2. Mengisi Formulir Pengajuan
   a. **Identitas & Kegiatan:** Bagian ini sama persis dengan form ruangan. Masukkan **Nama Peminjam (*)**, **NIP / NISN (*)**, **Jabatan / Kelas (*)**, **Unit / Organisasi (*)**, **No. HP (*)**, dan nama **Kegiatan (*)**. Anda juga dapat mengisi kolom **Tujuan** secara opsional.
   b. **Daftar Barang (*):** Klik menu *dropdown* (-- Pilih Barang --) untuk memilih jenis barang inventaris yang dibutuhkan.



   c. **Jumlah:** Masukkan nominal atau angka pada kolom "Jumlah" sesuai dengan kebutuhan Anda.
   d. **Tambah Barang:** Jika Anda membutuhkan lebih dari satu jenis barang dalam satu kegiatan (misalnya meminjam laptop dan sekaligus *sound system*), klik tombol "**+ Tambah Barang**".
   e. **Tanggal Mulai & Tanggal Selesai (*):** Tentukan rentang hari penggunaan barang.
   f. **Jam Mulai & Jam Selesai (*):** Tentukan jam pengambilan barang hingga jam pengembaliannya.
3. Ketentuan Stok & Pengajuan
   a. **Penting:** Perhatikan kotak peringatan sistem. *Pastikan stok mencukupi pada rentang tanggal yang dipilih. Jika stok habis, pengajuan akan ditolak otomatis oleh sistem.*. Anda bisa mengecek ketersediaan stok terlebih dahulu di halaman Beranda sebelum mengisi form.
   b. Jika sudah yakin, klik tombol biru tua "**Ajukan Peminjaman**".



4. Mendapatkan Kode & Notifikasi
   a. Sistem akan memproses data Anda dan mengeluarkan **kode peminjaman** (misalnya dengan awalan PB4B-...). Simpan kode tersebut dengan baik.
   b. Gunakan kode ini di fitur "Cek Status Peminjaman" untuk melacak persetujuan pengajuan Anda dari tim Sarpras.

E. ALUR DETAIL PEMINJAMAN KENDARAAN

Fitur ini dikhususkan bagi pihak yang membutuhkan kendaraan operasional sekolah. Formulir ini sedikit berbeda dari ruangan dan barang, karena membutuhkan informasi spesifik terkait mobilitas.

1. Memilih Layanan
   a. Pada halaman beranda, klik tombol "**Pinjam Kendaraan**" (tombol dengan ikon mobil).



   b. Anda akan masuk ke halaman "**Form Peminjaman Kendaraan**".



2. Mengisi Formulir Pengajuan
   a. **Nama Peminjam (*):** Masukkan nama lengkap pihak penanggung jawab peminjaman.
   b. **Kendaraan (*):** Pilih jenis/armada kendaraan operasional dari menu *dropdown* (-- Pilih Kendaraan --).
   c. **Tujuan (*):** Jelaskan tujuan penggunaan dan rute perjalanan secara jelas (kolom ini wajib diisi, berbeda dengan form barang/ruangan yang sifatnya opsional).

   d. **Nama Sopir (*):** Cantumkan nama pengemudi yang akan membawa kendaraan tersebut.
   e. **No. HP (*):** Masukkan nomor telepon aktif penanggung jawab atau sopir.
   f. **Hari / Tanggal (*):** Tentukan tanggal pasti pemakaian kendaraan (form ini hanya menyediakan satu kolom tanggal, yang mengindikasikan peminjaman berbasis harian).
   g. **Jam Mulai & Jam Selesai (*):** Tentukan rentang waktu keberangkatan hingga kendaraan tiba kembali di sekolah.
3. Ketentuan Penjadwalan & Pengajuan
   a. **Penting:** Terdapat peringatan otomatis dari sistem. *Pastikan jadwal tidak bentrok dengan peminjaman kendaraan lain. Jika kendaraan sudah dipinjam pada rentang waktu tersebut, pengajuan akan ditolak otomatis.*.
   b. Jika seluruh data valid, tekan tombol "**Ajukan Peminjaman**"



4. Mendapatkan Kode & Notifikasi
   a. Anda akan menerima **kode peminjaman kendaraan** (misalnya berawalan PK-...).
   b. Masukkan kode unik tersebut pada kolom "Cek Status Kendaraan" di halaman Beranda untuk memantau apakah peminjaman armada Anda disetujui atau ditolak.

F. Alur Cek Status Peminjaman Dan Notifikasi

Setelah Anda selesai mengisi form dan mengeklik tombol "Ajukan Peminjaman", proses selanjutnya adalah memantau status

persetujuan dari pihak Admin Sarpras. Terdapat dua cara untuk melacak status peminjaman Anda: secara mandiri melalui *website* atau melalui notifikasi WhatsApp.

1. Melacak Status Peminjaman Melalui Website (Cek Status)
   a. Buka kembali halaman beranda SPACE-IN PATBHE di *browser* Anda.
   b. Gulir layar ke bawah hingga Anda menemukan bagian **Cek Status Peminjaman**.
   c. Pilih kolom pencarian yang sesuai dengan jenis pengajuan Anda (Kolom untuk Ruangan, Barang, atau Kendaraan).
   d. Masukkan **Kode Peminjaman** unik Anda ke dalam kolom yang tersedia. Misalnya, jika Anda meminjam barang, masukkan kode seperti PB4B-031026-B4B-004-002.
   e. Klik tombol berwarna biru tua bertuliskan **"Cek Status"** di sebelah kolom input.
   f. Layar akan menampilkan halaman **Detail Peminjaman** yang berisi seluruh informasi pengajuan Anda, mulai dari data diri, daftar rincian barang/ruangan yang dipinjam, beserta tanggal dan tujuan penggunaannya.





g. **Memahami Status Peminjaman:**
   - **Status Disetujui:** Jika pengajuan Anda disetujui, akan muncul tulisan **"Disetujui"** di pojok kanan atas bagian detail. Anda juga akan melihat pesan dengan kotak hijau berbunyi: *"Peminjaman Anda telah Disetujui. Silakan ambil barang sesuai jadwal."*. Pada status disetujui ini, akan muncul tombol khusus berwarna kuning untuk **"Unduh Surat Permohonan (PDF)"** yang bisa Anda cetak atau simpan sebagai bukti fisik peminjaman.
   - **Status Ditolak:** Jika pengajuan Anda ditolak, akan muncul tulisan **"Ditolak"** berwarna merah muda di pojok kanan atas. Anda akan melihat pesan dengan kotak peringatan berwarna merah muda berbunyi: *"Maaf, pengajuan Anda Ditolak. Hubungi admin untuk informasi lebih lanjut."*.



h. Perhatikan juga informasi tambahan di bagian bawah halaman detail yang mengingatkan agar mengembalikan fasilitas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Mendapatkan Notifikasi Melalui WhatsApp

Sistem SPACE-IN PATBHE juga terintegrasi dengan WhatsApp untuk memberikan pembaruan informasi secara otomatis langsung ke nomor HP yang Anda daftarkan di form pengajuan.



a. **Notifikasi Pengajuan Berhasil:** Sesaat setelah Anda mengeklik "Ajukan Peminjaman" pada *website*, sistem akan mengirimkan pesan otomatis (dari akun bot fonnte.com) ke nomor

WhatsApp Anda. Pesan ini memberitahukan bahwa pengajuan telah berhasil diterima oleh sistem. Pesan ini juga berisi detail penting seperti:

- Kode Peminjaman (Misal: PB4B-...)
- Fasilitas yang dipinjam (Misal: Tripod Webcam, Mic Wireless)
- Tanggal dan Jam kegiatan
- Status pengajuan saat itu, yakni *"Menunggu Persetujuan Admin"*
- Instruksi agar Anda menyimpan kode tersebut untuk melakukan pelacakan (tracking) secara mandiri di *website*.

b. **Notifikasi Status Persetujuan:** Ketika pihak Admin Sarpras meninjau dan memperbarui status pengajuan Anda (menyetujui atau menolak), sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan WhatsApp lanjutan. Jika disetujui, pesan akan menyatakan *"Pengajuan peminjaman... Anda dengan kode... telah DISETUJUI"* beserta instruksi lebih lanjut (misal: "Silakan ambil barang sesuai jadwal").

PANDUAN

ADMIN

A. Mengakses Halaman Admin (Login)

Halaman Admin dirancang khusus bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) serta Staf Tata Usaha untuk mengelola seluruh data peminjaman. Sistem ini menggunakan antarmuka *dark mode* (mode gelap) agar nyaman dipandang saat mengelola data dalam waktu lama

1. Buka *browser* dan akses alamat tautan *space-in.patbhe-jogja.sch.id/admin/login*.
2. Anda akan disambut oleh halaman otentikasi **Sign in** dengan latar belakang *dark mode*.



3. Masukkan alamat email terdaftar pada kolom **Email address (*)**.
4. Masukkan kata sandi rahasia pada kolom **Password (*)**. Anda dapat mengeklik ikon mata di sebelah kanan kolom *password* untuk memastikan kata sandi yang diketik sudah benar.
5. Beri centang pada kotak "**Remember me**" jika Anda ingin perangkat mengingat sesi *login* Anda agar tidak perlu mengetik ulang email dan *password* pada kunjungan berikutnya.

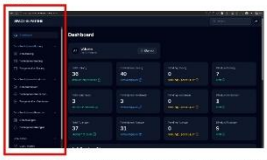
6. Klik tombol biru bertuliskan "**Sign In**". Jika data otentikasi valid, Anda akan langsung diarahkan ke halaman **Dashboard** utama.

B. Pengenalan Halaman Dashboard Admin

Setelah melakukan *login* dengan akun Admin, Anda akan disambut oleh halaman Dashboard utama.

1. Menu Navigasi Samping (Sidebar)

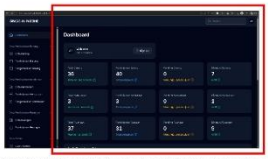
   Di sisi kiri layar terdapat *sidebar* navigasi yang mengelompokkan menu manajemen data menjadi empat kategori utama:



   a. **Data Peminjaman Barang:** Berisi sub-menu *Data Barang*, *Peminjaman Barang*, dan *Pengembalian Barang*.
   b. **Data Peminjaman Kendaraan:** Berisi sub-menu *Data Kendaraan*, *Peminjaman Kendaraan*, dan *Pengembalian Kendaraan*.
   c. **Data Peminjaman Ruangan:** Berisi sub-menu *Data Ruangan* dan *Peminjaman Ruangan*.
   d. **Data Admin:** Berisi sub-menu *User / Admin*

2. Kartu Ringkasan (Summary Cards)

Pada bagian atas *Dashboard*, sistem menampilkan deretan kartu yang menyajikan statistik secara *real-time* untuk Barang, Kendaraan, dan Ruangan. Setiap kategori menampilkan empat indikator:



   a. **Total:** Menunjukkan jumlah ketersediaan fasilitas di sekolah (Contoh: Total Barang 36, Total Kendaraan 3).
   b. **Peminjaman:** Menunjukkan total riwayat pengajuan yang pernah masuk.
   c. **Pending (Menunggu Persetujuan):** Menampilkan angka pengajuan baru yang belum diproses oleh Admin (ditandai ikon jam warna kuning).
   d. **Disetujui (Aktif):** Menampilkan jumlah peminjaman yang sedang aktif (ditandai ikon centang warna hijau)

3. Grafik Peminjaman Bulanan

   Pada bagian bawah *Dashboard*, terdapat grafik batang (*bar chart*) interaktif yang memvisualisasikan tren jumlah peminjaman dari bulan ke bulan



a. Batang grafik dibedakan dengan warna: **Hijau** (Ruangan), **Biru** (Barang), dan **Oranye** (Kendaraan).

b. Arahkan kursor ke salah satu batang untuk melihat detail angka peminjaman pada bulan tersebut (Contoh: Sep 2026, Ruangan: 24).

C. Panduan Kelola Data

Bagian ini menjelaskan secara spesifik penerapan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk mengelola katalog barang inventaris sekolah.

1. Menambah Katalog Barang Baru (Create)
   a. Pada *sidebar*, rentangkan menu **Data Peminjaman Barang**, pilih **Data Barang**.
   b. Klik tombol hijau toska "**+ Data Baru**" di pojok kanan atas tabel.
   c. Pada form **Create Barang**, isi data berikut:
      - **Kode Barang:** Akan di-*generate* secara otomatis oleh sistem sesuai dengan ketentuan format yang telah ditetapkan. Anda tidak perlu mengetiknya secara manual.

- **Nama Barang (*):** Ketikkan nama barang (contoh: Tripod Camera).
- **Stok (*):** Tentukan jumlah unit barang menggunakan panah atas/bawah pada kolom, atau ketik langsung angkanya.

d. Pilih tombol eksekusi: **"Buat Data"** (simpan dan kembali), **"Buat data & Buat lagi"** (simpan dan form dikosongkan untuk input data selanjutnya), atau **"Tidak"** (batal).



e. Sistem akan menampilkan notifikasi *pop-up*: "**Berhasil. Data Barang Berhasil Ditambahkan.**".

2. Membaca dan Mencari Data (Read & Search)
   a. Halaman **Daftar Data Barang** menampilkan ringkasan Kode Barang, Nama Barang, dan Stok.
   b. **Pencarian Cepat:** Gunakan kolom pencarian ber-ikon kaca pembesar (Search) di sudut kanan atas tabel untuk menemukan barang tertentu dengan cepat tanpa harus menggulir halaman. Ketikkan kata kunci pencarian pada kolom tersebut (misalnya "Tripod").



c. Sistem akan secara otomatis memfilter dan menampilkan hanya data barang yang mengandung kata kunci tersebut (misalnya menampilkan Tripod Camera dan Tripod Webcam).

d. Indikator filter aktif (contoh: Active filters Search: Tripod) akan muncul di atas tabel. Klik ikon silang x pada filter tersebut atau pada kolom pencarian untuk menghapus pencarian dan menampilkan seluruh data kembali.

e. Gunakan fitur *Pagination* di bagian bawah tabel (**"Per page"**) untuk mengatur jumlah baris yang tampil dan menavigasi antar halaman (1, 2, 3, dst.).

f. Klik tombol abu-abu "**Lihat**" untuk melihat detail utuh dari sebuah barang

3. Memperbarui Data Barang (Update)
   a. Klik tombol biru "**Edit**" pada baris barang yang ingin diubah.
   b. Pada halaman **Edit Data Barang**, sesuaikan form (misalnya mengubah Stok).



c. Klik tombol hijau toska "**Simpan Data**" atau klik "Tidak" untuk membatalkan proses.

d. Anda akan melihat notifikasi *pop-up*: "**Update. Data Barang Berhasil Diperbaharui.**".

4. Menghapus Data Barang Secara Satuan (Delete)
   a. Temukan baris data barang yang ingin dihapus, lalu klik tombol merah muda "**Hapus**" (ikon tempat sampah).
   b. Sistem akan memunculkan *pop-up* "**Hapus Data**" untuk konfirmasi yang berbunyi "Apakah anda yakin untuk menghapus data barang ?".



   c. Klik tombol merah muda "**Ya, Hapus**" untuk menghapus permanen, atau "Tidak" untuk batal.
   d. Sistem akan mengeksekusi perintah dan menampilkan notifikasi kecil "**Deleted**" (ikon centang hijau).



5. Menghapus Data Barang Secara Massal (Selection Delete)
   a. Centang kotak (*checkbox*) di sebelah kiri pada baris-baris data barang yang ingin dihapus sekaligus.



b. Klik menu *dropdown* **"Lainnya"** di bagian atas tabel, lalu pilih opsi **"Hapus"** yang memiliki ikon tempat sampah.

c. Jendela *pop-up* konfirmasi **"Hapus Data"** akan muncul. Klik tombol merah muda **"Ya, Hapus"** untuk mengeksekusi penghapusan massal.



d. Sistem akan menampilkan notifikasi keberhasilan bertuliskan **"Deleted"** dengan ikon centang hijau.



D. Panduan Kelola Pengembalian

Bagian ini memandu Admin dalam memproses seluruh siklus pengajuan peminjaman barang dari pengguna, mulai dari pemantauan data, persetujuan (*approval*), hingga proses pencatatan pengembalian fisik.

1. Fitur Ekspor Data Peminjaman

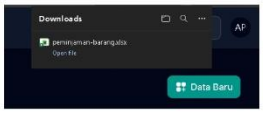
a. Pada navigasi kiri, pilih menu **Data Peminjaman Barang** lalu klik **Data Peminjaman**.

b. Halaman **Daftar Data Peminjam Barang** akan menampilkan seluruh riwayat pengajuan.



c. Untuk mengunduh rekapitulasi data ini, klik tombol biru bertuliskan **"Export Excel"** di sudut kanan atas tabel.

d. Sistem akan memproses dan mengunduh data secara otomatis ke perangkat Anda dalam format *spreadsheet* (misalnya dengan nama *file* peminjaman-barang.xlsx).



2. Fitur Menyetujui dan Menolak Peminjaman

a. Pada tabel pengajuan, gulir ke arah kanan hingga Anda menemukan kolom **Status**. Pengajuan baru akan memiliki status awal **"Pending"**.



b. Klik *dropdown* pada kotak status "Pending" tersebut, lalu pilih keputusan Anda: **"Disetujui"** atau **"Ditolak"**.



c. Setelah opsi diklik, muncul notifikasi *pop-up* berwarna hijau berbunyi: **"Status peminjaman berhasil diubah!"**.



d. Status pada tabel akan langsung berubah menjadi "Ditolak" atau "Disetujui".





e. Apabila pengajuan **Disetujui**, sistem akan secara otomatis memunculkan tombol tambahan bertuliskan **"Kembalikan"**

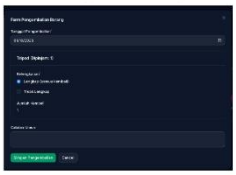
(dengan ikon panah melingkar) di ujung kanan baris data tersebut untuk keperluan proses selanjutnya.



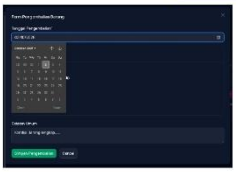
3. Fitur Pengembalian Barang

a. Temukan baris peminjaman dengan status "Disetujui", lalu klik tombol hijau toska **"Kembalikan"**.

b. Muncul *pop-up* **Form Pengembalian Barang**.



c. Klik pada kolom **Tanggal Pengembalian (*)**, lalu gunakan kalender yang muncul untuk memilih tanggal aktual pengembalian barang (contoh: 02/10/2026).



d. Pada bagian kelengkapan barang, pilih *radio button* **"Lengkap (semua kembali)"** jika jumlah fisik sesuai, atau **"Tidak Lengkap"** jika ada barang yang hilang/rusak.

e. Isi keterangan pada kolom **Catatan Umum** mengenai kondisi fisik barang saat diterima kembali (contoh: "Kondisi Barang lengkap.....").

f. Klik tombol hijau **"Simpan Pengembalian"** untuk menyimpan pembaruan dan mengembalikan stok barang ke dalam sistem inventaris.

4. Fitur Filter Data

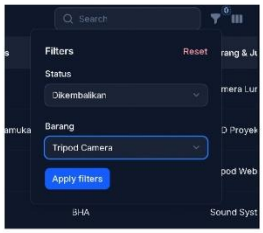
a. Klik ikon **corong (filter)** yang berada di sebelah kanan kolom pencarian (*Search*).



b. Pada *pop-up* menu **Filters**, Anda dapat menyaring data berdasarkan kategori **Status** (opsi: *All, Pending, Disetujui, Ditolak, Dikembalikan*).



c. Anda juga dapat menggunakan kategori **Barang** untuk menyaring spesifik pada jenis barang tertentu (contoh: memilih Tripod Camera).



d. Klik tombol biru **"Apply filters"** untuk menerapkan penyaringan pada tabel.

e. Untuk menghapus filter, klik teks **"Reset"** berwarna merah muda di sudut kanan atas menu filter.

5. Fitur Lihat Data

a. Pada baris data yang ada di tabel, klik tombol abu-abu bertuliskan **"Lihat"** yang memiliki ikon mata.



b. Sistem akan memunculkan jendela *pop-up* **View Barang** (atau View Detail) yang merangkum rincian informasi data tersebut secara lengkap (seperti Kode Barang, Nama Barang, dan Stok).



c. Klik tombol abu-abu **"Close"** di bagian bawah atau ikon 'X' di sudut kanan atas untuk menutup jendela informasi tersebut.

E. Panduan Kelola Pengembalian

Sub-menu ini berfungsi sebagai rekapitulasi akhir untuk seluruh barang inventaris yang telah selesai dipinjam dan dikembalikan. Admin dapat menambah, mengubah, memantau, dan menghapus riwayat pengembalian pada halaman ini.

1. Mengakses Daftar Data Pengembalian

a. Pada *sidebar* navigasi sebelah kiri, rentangkan menu **Data Peminjaman Barang** lalu klik sub-menu **Pengembalian Barang**.



b. Halaman **Daftar Data Pengembalian Barang** akan terbuka. Tabel ini menampilkan riwayat pengembalian yang memuat informasi Kode Peminjaman, Nama Peminjam, Tgl Kembali, Jumlah Kembali, Hilang, Keterangan, Created at, dan Updated at.



2. Membuat Data Pengembalian Baru (Create)

Biasanya pengembalian diproses melalui jalan pintas (*shortcut*) di halaman Peminjaman. Namun, Admin juga dapat memasukkan data secara manual melalui halaman ini.

a. Klik tombol hijau toska **"+ Data Baru"** di sudut kanan atas tabel.



b. Pada halaman **Create Pengembalian Barang**, lengkapi form berikut:



- **Peminjaman barang id (*):** Pilih ID peminjaman yang relevan.
- **Tanggal pengembalian (*):** Pilih tanggal aktual barang dikembalikan menggunakan kalender.
- **Jumlah kembali (*):** Masukkan jumlah unit barang yang kembali utuh.
- **Jumlah hilang (*):** Masukkan angka '0' jika lengkap, atau jumlah unit yang hilang/rusak.
- **Keterangan:** Opsional, tuliskan keterangan ringkas.
- **Catatan:** Opsional, tuliskan catatan detail kondisi barang.

c. Klik tombol toska **"Buat Data"** untuk menyimpan, **"Buat data & Buat lagi"** (tombol hijau) untuk menyimpan sekaligus mengosongkan form bagi input selanjutnya, atau **"Tidak"** (tombol merah) untuk batal.

3. Membaca dan Mengatur Tampilan Data (Read & Columns)

a. **Pencarian Cepat:** Gunakan kolom **Search** (ikon kaca pembesar) untuk mencari data spesifik.



b. **Mengatur Kolom (Columns):** Tabel ini memiliki fitur kustomisasi tampilan kolom. Klik ikon kotak dengan tiga garis

vertikal di sebelah kanan kolom *Search*. Pada menu *pop-up* **Columns**, Anda dapat mencentang kolom yang ingin ditampilkan (misal: *Kode Peminjaman, Peminjam, Tgl Kembali*) atau menghapus centang untuk menyembunyikannya (misal: *Updated at*). Klik **"Apply columns"** untuk menerapkan, atau **"Reset"** untuk kembali ke pengaturan awal.



c. **Melihat Detail Data:** Klik tombol abu-abu **"Lihat"** pada baris data tertentu. Jendela *pop-up* **View Pengembalian Barang** akan muncul, menampilkan detail statis seperti ID Peminjaman, Tanggal, Jumlah Kembali, Jumlah Hilang, Keterangan, dan Catatan. Klik **"Close"** untuk menutup jendela.

4. Mengubah Data Pengembalian (Update)

Jika terdapat kesalahan *input* saat pengembalian (misalnya salah mencatat jumlah barang hilang), Admin dapat memperbaikinya.

1. Klik tombol biru **"Edit"** pada baris data yang ingin diperbaiki di tabel utama.

2. Pada halaman **Edit Data Pengembalian Barang**, sesuaikan data yang salah (misalnya memperbaiki *Jumlah kembali, Jumlah hilang*, atau teks *Keterangan*).



3. Setelah selesai, klik tombol toska **"Simpan Data"**. (Atau klik "Tidak" untuk membatalkan).

5. Menghapus Data Pengembalian (Delete)

a. **Hapus Satuan:** Temukan baris data yang ingin dihapus, lalu klik tombol merah muda **"Hapus"** pada ujung baris tersebut (atau tombol Hapus di pojok kanan atas halaman *Edit*). Muncul *pop-up* konfirmasi **"Hapus Data"**. Klik **"Ya, Hapus"** untuk menghapus permanen, atau "Tidak" untuk batal.



b. **Hapus Massal (Selection Delete):** Centang beberapa kotak (*checkbox*) di sisi kiri pada baris data yang ingin dihapus secara bersamaan. Klik tombol *dropdown* **"Lainnya"** yang

muncul di atas tabel, lalu pilih **"Hapus"** (dengan ikon tempat sampah merah). Lakukan konfirmasi pada jendela *pop-up* yang muncul.



F. Panduan Kelola Data Admin

Menu "Data Admin" adalah fitur krusial terkait manajemen hak akses (*User Access Management*). Melalui fitur ini, Anda dapat menambah akun bagi pengurus baru, mengubah detail akun, atau menghapus akses dari pihak yang tidak lagi berwenang.

1. Mengakses Halaman User / Admin

a. Perhatikan *sidebar* navigasi di sebelah kiri layar Anda, lalu gulir ke bagian paling bawah.

b. Rentangkan menu **Data Admin**.

c. Klik sub-menu **User / Admin** (yang memiliki ikon gambar dua orang).



d. Anda akan berada di halaman **Daftar Data Admin**. Halaman ini berisi tabel ringkas yang menampilkan **Name** dan **Email address** dari seluruh akun yang terdaftar.



2. Menambahkan Akun Admin Baru (Create)

Jika ada penambahan staf Sarpras, Anda wajib membuatkan mereka kredensial *login* tersendiri.

a. Pada halaman **Daftar Data Admin**, klik tombol hijau toska bertuliskan **"+ Admin Baru"** di sudut kanan atas.

b. Sistem akan membuka halaman **Create Admin**. Isikan detail pengguna baru:



- **Name (*):** Masukkan nama lengkap atau peran (contoh: Staf Sarpras).
- **Email address (*):** Masukkan alamat email valid yang akan digunakan untuk *login* (contoh: 4bheyogyakarta@gmail.com).

- **Password (*):** Buat kata sandi yang aman untuk akun tersebut.

c. Klik tombol hijau toska **"Buat Data"** (untuk menyimpan dan kembali ke tabel), tombol hijau **"Buat data & Buat lagi"** (untuk menyimpan dan langsung membuat akun lainnya), atau tombol merah muda **"Tidak"** jika ingin membatalkan proses.

3. Melihat dan Mengubah Data Akun (Read & Update)

a. **Lihat Data:** Pada tabel utama, klik tombol abu-abu **"Lihat"** pada baris akun tertentu. *Pop-up* **View Admin** akan muncul, yang menampilkan Nama, Email, dan isian Password. (Umumnya form password akan tersamar demi keamanan). Klik **"Close"** untuk keluar dari tampilan ini.



b. **Edit Data:** Fitur ini sering digunakan apabila seorang Admin perlu melakukan *reset password* atau mengganti alamat email. Klik tombol biru **"Edit"** pada tabel utama. Anda akan masuk ke halaman **Edit Data User SPACE-IN**. Lakukan perbaikan pada form yang tersedia. Setelah itu, pastikan mengeklik tombol hijau toska **"Simpan Data"**.



4. Menghapus Akun Admin (Delete)

Jika seorang staf mutasi, pensiun, atau berganti tugas, hapus akun mereka segera agar sistem tetap aman.

a. Pada tabel Daftar Data Admin, klik tombol merah muda **"Hapus"** pada baris akun yang bersangkutan. (Sebagai alternatif, tombol hapus ini juga tersedia di sudut kanan atas halaman Edit Data).



b. Sistem akan memberikan jendela konfirmasi *pop-up* peringatan penghapusan yang berbunyi: *"Apakah anda yakin untuk menghapus data user SPACE-IN ?"*.

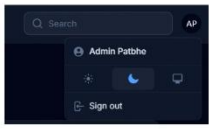
c. Klik tombol merah muda **"Ya, Hapus"** untuk menghilangkan akun secara permanen dari *database*, atau klik "Tidak" untuk batal.

G. Pengaturan Tema Dan Keluar Sistem (Logout)

1. Pengaturan Tema Tampilan (Theme Mode)

a. Pada halaman *Dashboard* manapun, arahkan kursor ke pojok kanan atas layar dan klik ikon lingkaran yang berisi inisial nama Anda (contoh: ikon profil berinisial **AP**).

b. Sebuah menu *dropdown* profil akan terbuka (contoh nama akun: *Admin Patbhe*).



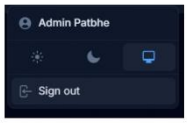
c. Pada baris tengah menu tersebut, Anda akan melihat tiga buah ikon yang merepresentasikan pilihan tema:

- **Ikon Matahari (Light Mode):** Klik ikon ini jika Anda menginginkan tampilan layar dengan latar belakang putih atau terang.
- **Ikon Bulan Sabit (Dark Mode):** Klik ikon ini (yang berwarna biru menyala) jika Anda ingin mempertahankan atau mengubah tampilan menjadi mode gelap (*dark mode*).
- **Ikon Monitor (System Default):** Klik ikon komputer ini jika Anda ingin agar warna tema sistem SPACE-IN secara otomatis mengikuti atau menyelaraskan dengan pengaturan bawaan dari perangkat/komputer yang sedang Anda gunakan.

2. Keluar dari Sistem (Sign Out)

Demi menjaga kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan wewenang peminjaman, pastikan untuk selalu keluar (*log out*) setelah Anda selesai bertugas, terutama bila menggunakan komputer publik. Ada dua jalan untuk keluar dari sistem:

- **Cara Pertama:** Buka menu *dropdown* profil di pojok kanan atas (klik ikon inisial Anda). Pada bagian paling bawah kotak menu tersebut, klik tulisan **"Sign out"** yang disertai ikon pintu keluar.



- **Cara Kedua:** Anda bisa melakukannya langsung dari halaman utama **Dashboard**. Pada kotak profil paling atas yang menyapa Anda (Contoh: *Welcome Admin Patbhe*), klik tombol *outline* (bergaris luar) yang bertuliskan **"Sign out"**.
- Setelah berhasil memproses permintaan keluar, sistem akan secara otomatis memutus sesi Anda dan memulangkan Anda kembali ke layar awal otentikasi (halaman **Sign in** space-in.patbhe-jogja.sch.id/admin/login).

Leadership Project
PATBHE BOYS
2026

D. Surat-Menyurat Kegiatan

1. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Projek Kepemimpinan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔ꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦠꦏꦺꦴꦠꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jalan Magelang Karangwaru Lor No.7 Yogyakarta, Kode Pos 55241
Telepon (0274) 513245 Faksimile 0274-582286
Pos-el: 4bheyogyakarta@gmail.com Laman: http://www.patbhe-jogja.sch.id

Yogyakarta, 27 Oktober 2026

Nomor : 001/PK-PPG/UNY/VIII/2026
Lamp. : 1 (satu) berkas proposal
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Projek Kepemimpinan

Yth. Kepala SMA Negeri 4 Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan tugas mata kuliah Projek Kepemimpinan pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026, kami selaku Tim Pelaksana Projek Kepemimpinan yang berkegiatan di SMA Negeri 4 Yogyakarta bermaksud memohon izin untuk melaksanakan inovasi tata kelola sekolah dengan judul:

"Transformasi Digital Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta melalui Website SPACE-IN PATBHE"

Adapun tim pelaksana kegiatan ini terdiri atas:

1. Abrar Khalida (NIM 25105260423) – Ketua Projek
2. Ilyas Fandhi Anggara (NIM 25105260439) – Koordinator Pengembangan Sistem dan Transformasi Digital
3. Agasta Pratama Nugraha (NIM 25105260369) – Koordinator Implementasi, Pelatihan, dan Pendampingan
4. Nur Isnanto Nugroho (NIM 25105260411) – Koordinator Administrasi, Dokumentasi, Monitoring, dan Evaluasi

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon izin dan dukungan Bapak/Ibu Kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana agar rangkaian kegiatan projek ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, izin, dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,	Hormat kami,
Guru Pamong / Pembimbing Mitra	Ketua Kelompok Projek Kepemimpinan
Titis Widowati, S.T.	Abrar Khalida
NIP.	NIM. 25105260423

2. Surat Undangan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem SPACE-IN PATBHE

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦱꦩꦤ ꦥꦼꦔꦫꦠ ꦏꦺꦴꦛ ꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jalan Magelang Karangwaru Lor No.7 Yogyakarta, Kode Pos 55241
Telepon (0274) 513245 Faksimile 0274-582286
Pos-el: 4bheyogyakarta@gmail.com Laman: http://www.patbhe-jogja.sch.id

Yogyakarta, 1 Oktober 2026

Nomor : 002/PK-PPG/UNY/X/2026
Lamp. : 1 (satu) lembar susunan acara
Hal : Undangan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Website SPACE-IN PATBHE

Yth.
1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 4 Yogyakarta
2. Staf Tata Usaha dan Pengelola Data Informasi SMA Negeri 4 Yogyakarta
3. Bapak/Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dikembangkannya sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana berbasis website SPACE-IN PATBHE dalam rangka Projek Kepemimpinan Mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Negeri Yogyakarta di SMA Negeri 4 Yogyakarta, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem yang akan diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat, 2 Oktober 2026**
Waktu : **Pukul 13.00 WIB sampai selesai**
Tempat : **Ruang Guru / Ruang Pertemuan SMA Negeri 4 Yogyakarta**
Agenda : **Sosialisasi mekanisme peminjaman digital, praktik penggunaan SPACE-IN PATBHE, dan evaluasi pengguna**

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui, Guru Pamong / Pembimbing Mitra	Hormat kami, Ketua Kelompok Projek Kepemimpinan
Efvinggo Fasya Jaya, SP, S.Pd, M.Pd. NIP. 19960703 201903 1003	Abrar Khalida NIM. 25105260423

3. Berita Acara Serah Terima Sistem & Panduan Keberlanjutan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔ꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦭꦃꦔꦸꦒꦁꦔꦸꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jalan Magelang Karangwaru Lor No.7 Yogyakarta, Kode Pos 55241
Telepon (0274) 513245 Faksimile 0274-582286
Pos-el: 4bheyogyakarta@gmail.com Laman: http://www.patbhe-jogja.sch.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA SISTEM DAN PANDUAN KEBERLANJUTAN
PROJEK KEPEMIMPINAN MAHASISWA PPG CALON GURU UNY TAHUN 2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal 2 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abrar Khalida
   NIM : 25105260423
   Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Projek Kepemimpinan PPG Calon Guru UNY
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Pipit Febriani Puspitasari
   NIP : 19850208 201001 2012
   Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 4 Yogyakarta
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hasil luaran Projek Kepemimpinan berupa:

1. Hak akses pengelolaan (administrator) Website Sistem Peminjaman Sarana dan Prasarana (SPACE-IN PATBHE) SMA Negeri 4 Yogyakarta.
2. Dokumen Guide Book / Buku Panduan Penggunaan (User Manual) SPACE-IN PATBHE sebanyak 5 (lima) eksemplar cetak beserta salinan digitalnya.
3. Media informasi alur peminjaman digital serta dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi keberlanjutan pengelolaan sistem.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam mendukung keberlanjutan layanan sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras	Ketua Tim Projek
Pipit Febriani Puspitasari	Abrar Khalida
NIP. 19850208 201001 2012	NIM. 25105260423